Бушра Малик, Наташа Мехта, Ширин Ханалим

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР

МЕН жана ДҮЙНӨ

Окуу китеби

1-бөлүк

Бишкек – «Окуу китеби» басма үйү – 2026

KITEP.EDU.KG

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер боюнча окуу китеби сага илимди кызыгуу менен окуп үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү таанып-билүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Бөлүмгө киришүүдө күнүмдүк турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу сөз байлыгыңды арттырасың.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшеттен көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө окула турган негизги темалардын тизмеги берилет. Эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

Кел, үйрөнөлү

Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.

Кел, үйрөнөлү

Жарык өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Сиздикте кургатуу өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Сиздикте кургатуу өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Сөз куржуну

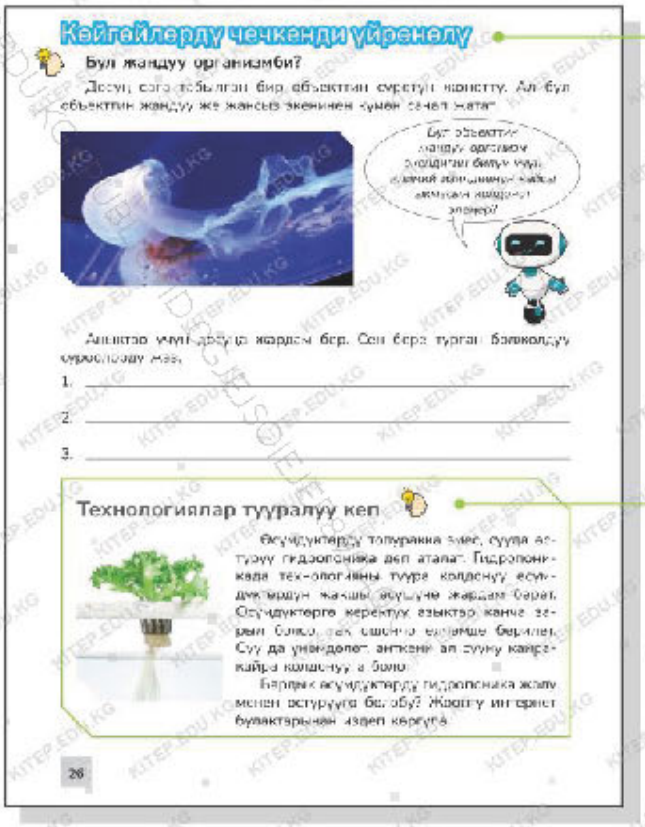
Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

«Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иштерди аткарууда илимий кондумдоорунду кайсы жерде өнүктүрө аларыңды көрсөтөт.

Адамдар жаңы чөйрөлөрүнө кандай таасир этиши мүмкүн?

Иш дептерине шилтемелер дептердеги тиешелүү тапшырмаларга багыттайт.



Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Бул жандуу организмби?

Досуң, сага тобылгын бир объектинин сүрөтүн көрсөттү. Ал бул объектинин жандуу же жансыз экенинен күмөн санап жатат.

Бул объектинин жандуу организм экендигин билүү үчүн, алгачкы кандайдык кайсы аракеттерди жасоо керек?

Анжатар үчүн досуңа жардам бер. Сен бере турган байкоолоруң суроолорду жаз.

1. _____

2. _____

3. _____

Технологиялар тууралуу кеп

Өсүмдүктөрдү топуракка эмес, суудан өстүрүү гидропоника деп аталат. Гидропоникада тех-нологияны туура колдонуу өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшүнө жардам берет. Өсүмдүктөргө керектүү азыктар канча зарыл болсо, тек ошончо өлчөмдө берилет. Суу да үнөмдөлөт: анткени ал суунү кайра-кайра колдонуу мүмкүн.

Бардык өсүмдүктөрдү гидропоника жолу менен өстүрүүгө болобу? Жообуңду интернет булактарынан издеп көрүңүз.

26

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билимиңди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен тааныштырат жана ой жүгүртүү жөндөмүн өнүктүрүүгө жардам берет.

Илим турмушта

Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Бөлүмдүн аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билимиңди оркундотүүгө оболго болот.

«Илим турмушта» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

Илим турмушта

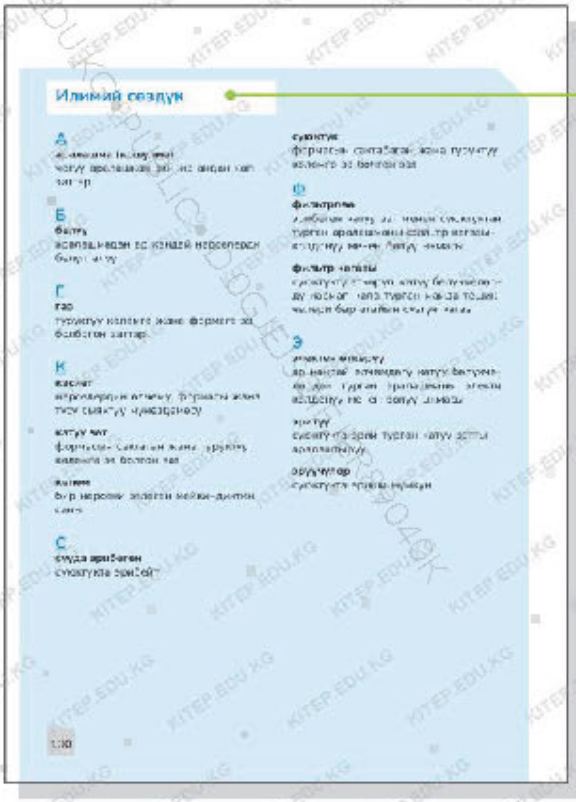
Неврология — бул денеңин белүктөрүнүн бири болгон мээнин өөрмөлөрү изилдөө дарылоочу дарыгер. Неврологдор мээге кыгдаттык менен байкоо жүргүзүп, анын функциясын түшүнүү үчүн атайын түзүлүштөрдү колдонушат. Айрым түзүлүштөр дарыгерлерге чаанын активдүүлүгүн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Денедеги ар кайсы органдардын ортосунда аралашкан башка дарегерлер туралуу ар билиг көрүнө. Алар ар түрдүү органдарды изилдөө үчүн аталган түзүлүштөрдүн кайсынын колдонушат? Бул түзүлүштөр органдарды изилдөөгө канчалык жардам берет?

Билимиңди текшер

Ар бир бөлүмдө үйрөнгөн билимиңди текшерүүгө көмөктөшөт.

Бөлүмдүн аягындагы «Эгерде үйрөнсөң...» ырастамалары окуп үйрөнгөнүңдү талдоого жардам берет.



Илимий сөздүк

А
аскомицеттер
чаңуу аркылуу эмес, ич ичинде пайда болуучу спораларга ээ болгон көп клеткалуу козу карындар

Б
бөлүү
эсептөөлөрдө эки сандай нерселерден бирөөнү табуу

Г
гаплоидүү
түзүлүшү жөнөкөй жана ферменттер аз болгон клеткалар

К
каспет
нерселерди атоочу, белгилеп жана тизип сыйлоочу чыпалдоочу

катуу чаң
формасы сапалган жана түрлөрү көбөнчө ак болгон чаң

кылым
бир нерсенин эволюция жайы-динтин саны

С
сууда эритбеген
суюктукта эрибейт

суюктук
формасын сактабаган жана пуласуу касиетке ээ болгон зат

Ф
фильтрлөө
аралашма катуу зат менен суюктуктан турган аралашманы ошол эки затты-ажыратуу менен бөлүү ыкмасы

фильтр каалы
суюктукту өткөрүп, катуу бөлүкчөлөрдү кармап калган тешиги кичине тешик чыпкасы бар атайын сыйуучу каалы

Э
эволюция кылуу
ар кандай өзгөрүүлөр натуралдык шарттарга туура келгендиктен, пайдалуу белгилер кошулуп, пайда болуу процесси

эритүү
суюктукта эрий турган катуу затты аралаштыруу

эрүүчүлөр
суюктукта эрибейт

130

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси теманы жакшы түшүнүүгө жана эстеп калууга жардам берет.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир белдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Азык чынжырлары жандуу организмдердин гана керектөөсү. — туура / туура эмес

Азык чынжырларындагы бардык жаныбарлар керектөөчүлөр болуп саналат. — туура / туура эмес

Азык чынжырын түзүүдө сөзсүз компоненттердин ичинен эң көп кездешкендерин керектөөсү керек. — туура / туура эмес

Өндүрүүчү — өсүмдүктөрдү жегенжаныбар. — туура / туура эмес

2. Азык чынжырын карап чыккыла.

Күн — дарак — коёнчо — чычкан — үкү

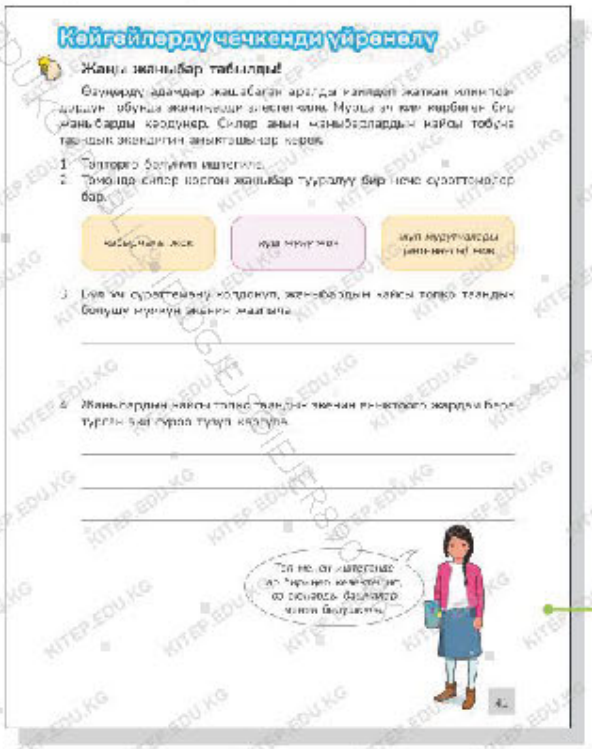
Төмөнкүдөй таблицага түрүү жаныбарларды бөлүштүрүп жазыгыла.

Өндүрүүчү	Керектөөчү

91

Көнүгүү барагы

Билиминди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.



Кейгейлерду чечкенди үйренелу

Жаңы жолбашчы табылды!

Өзүңүздү адамдар жашабаган аралда калдың жатканын элестетиңиз. Ошонун өзүнчө элестетиңиз. Муну эч ким көрбөгөн бир жаңы жерди көрдүңөр. Силер аны чамбасладыңар. Кайсы тобуна тарыхый экендигин аныктошуңар керек.

1. Тапшырма боюнча иштегиле.
2. Төмөндө силер ачкан жолбашчы тууралуу бир нече сүрөттөмөлөр бар.

3. Сиз ачкан сүрөтөмөнү көрсөтүп, жолбашчыдын кайсы топко тиешелүү болушун мүмкүн экенин жазыңыз.

4. Жолбашчынын кайсы топко тиешелүү экенин аныктоого жардам берген бир нерсе түзүп көрүңүз.

Мээрим жана **Жоомарт** башка окуучулар менен бирге иштешүүгө жана өз ойлорунду туура билдирүүнө жардамдашат.

Сабактагы азык чөнөкөйлөрү

Биздин күнүмдүк жашоодо кыймылдар табууга болот деп ойлойсуңбу? Муну билүү үчүн бизнес бизнес, ал жакка барбастан, ошол жерде жүргөндөй элестетиңиз.

1. Сабакта жетишкенге жолдо кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн? Бул көрүнүштөрдөн кантип сактануу керек? Талкуулаңыз.
2. Бинокль колдонуп, аймактан көз чаптыр.
3. Көзөнөк тирүү организмдердин аттарын төмө карай таблицага жаз.
4. Ар бир тирүү организмдин өзүнүн кандай кыймыл-аракеттерди жасай алаарын классификациялоо үчүн сүрөттөп жаз же сүрөттөрүн тартып салганын (ы) көр.

Тирүү организмдердин аты	Өзүнүн	Кыймыл-аракет

5. Табигаттын жана анда жаткан тирүү организмдердин пайдасына төмөнкүдөй эле орунга азык чөнөкөйлөрүн тарт.

Мазмуну

Окуу китебин кантип колдонуу керек? 4-бет

1-БӨЛҮМ Бизди курчаган объекттер 13-бет

А Объекттер кантип топтоштурулат?
- Жандуу организмдер деген эмне?
- Мурда жандуу болгон объекттер деген эмне?
- Эч качан жандуу болбогон объекттер деген эмне?

Б Тирүү организмдердин тиричилиги
- Жандуу организмдер азыктанышы керекпи?
- Жандуу организмдер өсө алабы?
- Жандуу организмдер кыймылдай алабы?
- Жандуу организмдер көбөйө алабы?

- Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзүү
- Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктоо
- Практикалык иштерде кооптуу жагдайларды аныктап, коопсуз болууну түшүндүрүү
- Байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргеп, топторго бөлүүнү үйрөнүү
- Маанилүү илимий суроолорду берүү
- Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо

2-БӨЛҮМ Жаныбарлар 33-бет

А Жаныбарлардын классификациясы
- Ар түрдүү жаныбарлардын топторунун кандай өзгөчө белгилери бар?

Б Тиричилик циклдери
- Тиричилик цикли деген эмне?

- Байкоолор аркылуу объекттерди бөлүп, топтоштурууну үйрөнүү
- Схемалар жана физикалык моделдер илимдеги моделдерге киреринтүшүнүү
- Илимий изилдөөнүн негизги беш түрдүү ыкмасын аныктоо
- Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү
- Маанилүү илимий суроолорду берүү
- Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктап, түшүндүрүү
- Илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдоо

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо
- Адамдын курчап турган дүйнөгө тийгизген таасирин илим аркылуу түшүнүү
- Азыркы учурдагы билимдин мурункудан канчалык айырмаланарын түшүндүрүү

Биология / Химия / Физика
Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Илим турмушта

	• Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзүү	

3-БӨЛҮМ Азык чынжырлары

52-бет

А Азык чынжырлары • Азык чынжырлары деген эмне? • Адамдар азык чынжырларына кандай таасир этиши мүмкүн?	• Байкоолор аркылуу объекттерди иргеп, классификациялоону үйрөнүү • Байкоолорду көрсөтүү үчүн таблица жана схема түзүү • Практикалык иштерде тобокелдиктерди аныктап, коопсуз болууну түшүнүү • Илимдеги моделдер схемаларды жана физикалык моделдерди кантый тургандыгын түшүндүрүү • Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү • Кырдаалды же абалды көрсөтүү үчүн схема түзүү • Илимий изилдөөнүн негизги беш түрдүү ыкмасын аныктоо	• Адамдын курчап турган дүйнөгө тийгизген таасирин илим аркылуу түшүнүү • Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо

4-БӨЛҮМ Өсүмдүктүн жана адамдын органдары

64-бет

А Гүлдүү өсүмдүктүн бөлүктөрү • Гүлдүү өсүмдүктөрдүн айрым бөлүктөрү кандай функцияларды аткарат? Б Илдетке чалдыкпаган өсүмдүктөрдү өстүрүү • Жарык өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет? • Температура өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет? • Суу өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет? В Адамдын органдары • Адамда кандай органдар бар жана алар кандай функцияларды аткарат?	• Байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзүү • Илимий тажрыйбанын мүмкүн болгон жыйынтыктарын алдын ала айтууну үйрөнүү • Тобокелдиктерди аныктап жана практикалык иштерди кантип коопсуз аткаруу керектигин түшүндүрүү • Керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдонгонду үйрөнүү • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Натыйжалар алдын ала айтылган божомолдорду тастыктаганын же тастыктабаганын текшерүү • Натыйжаларды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана мамычалуу диаграммаларды түзүү • Илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдоо	• Объекттердин кандайча иштээрин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берүү • Заманбап билимдер мурункулардан кандайча айырмаланарын түшүндүрүү • Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктоо

	• Стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнүү жана алар эмнеге стандарттык эмес бирдиктерге караганда жакшы экенин түшүндүрүү • Маанилүү илимий суроолорду берүүнү үйрөнүү • Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзүү • Илимдеги моделдерге схемалар жана физикалык моделдер кирерин түшүндүрүү	

5-БӨЛҮМ Заттар жана аралашмалар

85-бет

А Катуу зат, суюктук жана газ • Катуу заттар, суюктуктар жана газдар деген эмне? • Катуу заттар менен суюктуктардын айырмасы эмнеде? Б Катуу заттар. Катуу заттардын аралашмасы • Катуу заттардын аралашмасын кантип бөлүүгө болот? В Катуу жана суюк заттардын аралашмалары • Катуу зат менен суюктуктун аралашмасынан эрибеген катуу заттарды кантип бөлүүгө болот? • Катуу зат суюктукта эригенде эмне болот?	• Илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдоо • Байкоолор жана илимий тажрыйба аркылуу нерселерди иргөөнү жана классификациялоону үйрөнүү • Практикалык иштерди коопсуз аткаруу • Маанилүү илимий суроолорду берүү • Жабдууларды тандап, аны туура колдонуу	• Объекттердин кандайча иштээрин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берүү

Окумуштуулардай ойлон жана иште

Окумуштуулар суроолорго жооп табуунун жолдорун издешет. Бул илимий изилдөө деп аталат. Окумуштуулар суроолорго жооп табуу үчүн беш түрдүү илимий изилдөө ыкмасын колдонушат.

Изилдөө

Эмне үчүн өсүмдүктөрдүн гүлдөрү болот?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен китептерден, интернеттен маалымат таба алам же айланамдагы адамдардан сурай алам.

Убакыттын өтүшү менен байкоо

Бир айдын ичинде Айдын формасы кандайча өзгөрөт?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен убакыттын өтүшү менен байкоо жүргүзө алам.

Байкоо жүргүзүү жана классификациялоо

Кайсы материалдар магниттик, ал эми кайсылары магниттик эмес болуп саналат?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен объекттерди топторго бөлүүдө окшоштуктарын жана айырмачылыктарын салыштыра алам.

Адилет илимий тажрыйба

Кайсы материалдын бети эң чоң сүрүлүүнү пайда кылат?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен адилет илимий тажрыйба жүргүзө алам. Мында бир нерсени өзгөртөм, бир нерсени өлчөйм, ал эми бир нерсени өзгөрүүсүз калтырам.

Мыйзам ченемдүүлүктү издөө

Жарык булагы менен объекттин ортосундагы аралык көбөйгөндө көлөкөнүн бийиктиги эмне болот?

Бул суроого жооп берүү үчүн мен маалыматтардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү издей алам.

Бул окуу китебинен илимди үйрөнүп жатканда, илимий иш-аракеттерди жүргүзөсүңөр. Ошондой эле суроолорго жооп табуу үчүн илимий изилдөөнүн кайсы так ыкмасын колдонуп жатканыңарды билесиңер.

1-бөлүм

Бизди курчаган объекттер

Кошумча материалдар

Сүрөттү карагыла.

Жандуулар жана эч качан жандуу болбогон объекттер тууралуу окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө. Сууну жана уйду эки сөз менен сүрөттөп бергиле.

KITEP.EDU.KG

А Объекттер кантип топтоштурулат?

Мен бул бөлүмдө:

- *жандуу организмдердин мурда жандуу болгон жана эч качан жандуу болбогон объекттерден эмнеси менен айырмаланарын түшүндүрөм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзөм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргеп, топторго бөлүүнү үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Тирүү организмдер өлгөндө эмне болот?
Алар жансыз объектке айланабы?

Кел, изилдейли

Даректын айланасынан эмнелерди таба алабыз?

Биз байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди топтоштура алабыз. Байкоо жүргүзүп, аларды таблицага жазабыз.

1. Бир даректы таап, анын айланасындагы объекттерди байка.
2. Байкаган объекттерди тизмектеп жаз.

Жандуу организмдер	Жансыз объекттер

3. Жердеги кургаган жалбыректарды же гүлдөрдү кара. Алар мурда жандуу болгонбу?

Кел, үйрөнөлү

Силер буга чейин жандуу организмдер жана эч качан жандуу болбогон объекттер жөнүндө окуп үйрөнгөнсүнөр.

Бизди курчаган объекттерди топторго бөлө алабыз. Кээ бири **жандуу организмдер**, кээ бири **мурда жандуу болгон**. Айрым объекттер **эч качан жандуу болгон эмес**.

Жандуу организмдер деген эмне?

Жандуу организмдер — булар тирүү жандыктар. Силер буга чейин жандуулар тиричилик кылуу үчүн абага, сууга жана азык заттарга муктаж экендигин окуп үйрөнгөнсүңөр.

Өсүмдүктөр, жаныбарлар жана адамдар да тирүү организмдерге кирет.

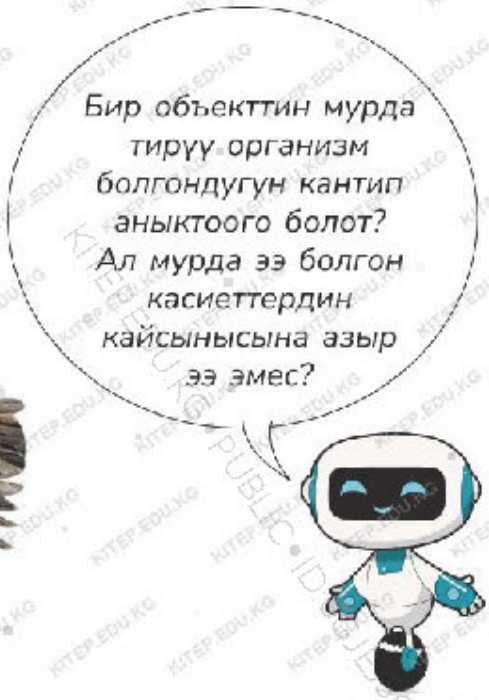
Алма дарагы, роза гүлү, илбирс, алтын балык жана адам — булар тирүү организмдер.

Мурда жандуу болгон объекттер деген эмне?

Мурда жандуу болгон объекттер — булар буга чейин тирүү организм болгон, бирок азыр ал объекттер **өлгөн**. Алар ошондой эле тирүү организмдердин бир бөлүгү болушу да мүмкүн.

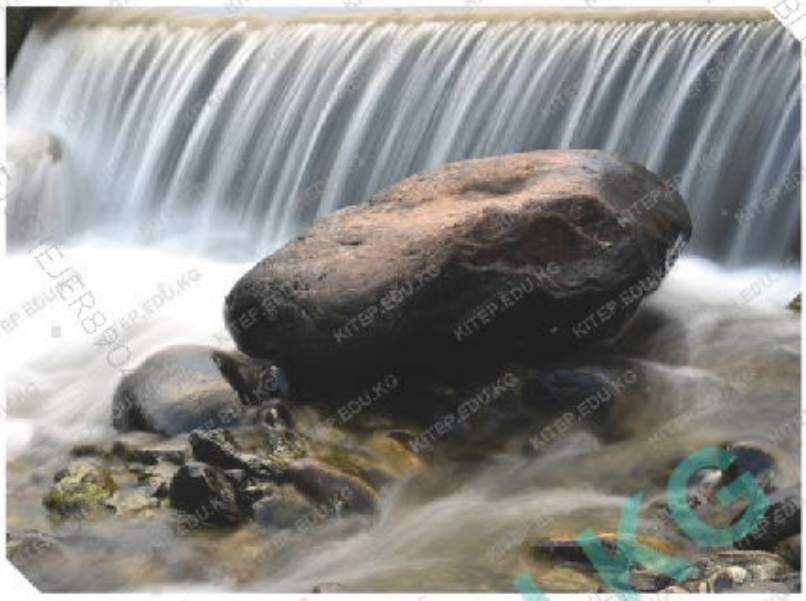
Кургак жалбыректар, жыгачтар жана отундар мурда тирүү организмдердин бөлүгү болгон.

Бышырылган балык мурда тирүү болгон.



Эч качан жандуу болбогон объекттер деген эмне?

Эч качан жандуу болбогон объекттер — булар учурда да жандуу эмес жана мурда да эч качан жандуу болбогон объекттер.



Суу жана таштар — эч качан жандуу болбогон объекттер.

Адам баласы жасаган көптөгөн буюмдар жана алардын бөлүктөрү да эч качан жандуу болгон эмес.

Аныктоо жана классификациялоо — илимий изилдөөнүн бир түрү. Силер ерттү кантип классификациялайт элеңер? Аны жандуу организм, мурда жандуу болгон же эч качан жандуу болбогон объект катары карайт белеңер? Эмне үчүн ошентип ойлойсуңар?

Ноутбук жана ваза — эч качан жандуу болбогон объекттер.

Сөз куржуну

- ноутбук

Объекттерге байкоо жүргүз. Алардын кайсынысы жандуу организмдерге, мурда жандуу болгондорго жана эч качан жандуу болбогон объекттерге кирет?

таш

калпак

коён

Билиминди текшер

Жандуу организмдердин эч качан жандуу болбогон объекттерден айырмасы эмнеде?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жандуу организмдердин мурда жандуу болгон жана эч качан жандуу болбогон объекттерден айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзө алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргейм жана топторго бөлө алам.

Иш дептери
1А тапшырмасы

Б Тирүү организмдердин тиричилиги

Мен бул бөлүмдө:

- *өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жалпы тиричилик процесстерин үйрөнөм;*
- *практикалык иштерде күтүлүүчү тобокелдиктерди аныктап, коопсуз болууну түшүндүрөм;*
- *байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргейм, топторго бөлүүнү үйрөнөм;*
- *маанилүү илимий суроолорду берем;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын кандай окшоштуктары бар?

Кел, изилдейли

Өсүмдүктөр менен жаныбарларга байкоо жүргүзүп жатканда, аларды чочутуп албагыла.

Өсүмдүктөр менен жаныбарларга байкоо жүргүзүү

1. Мектептин айланасында жүргөндө коопсуз болуу үчүн эмне кылуу керектигин жана эмнени жасоого болбой тургандыгын талкуулагыла.
2. Топторго бөлүнүп, мектептин айланасын кыдырып чыккыла.
3. Бир өсүмдүктү жана бир жаныбарды тапкыла.
4. Жаныбардын эмне кылып жатканына жана өсүмдүккө байкоо жүргүзгүлө. Өсүмдүккө же жаныбарга зыян келтирип албагыла.
5. Андан кийин төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Өсүмдүктүн кыймылын көрүү жеңил болдубу же жаныбардын кыймылынбы?
   б) Эмне үчүн мындай деп ойлойсуңар?

Кел, үйрөнөлү

Силер буга чейин жаныбарлар тиричилик кылуу үчүн азыкка мактаж экенин окуп үйрөнгөнсүңөр. Ошондой эле жаныбарлар өсүп, тукум калтырарын да билесиңер. Булар **тиричилик процесстеринин** мисалдары болуп саналат. Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын тиричилиги үчүн маанилүү болгон дагы көптөгөн процесстер бар.

Кээ бир жансыз объекттер да айрым иш-аракеттерди аткара алат.

Автоунаа кыймылдайт, бирок ал тамак жебейт, тукум калтырбайт жана өспөйт.

Робот кыймылдай алат, бирок ал тамак жебейт, тукум калтырбайт жана өспөйт.

Жандуу организмдер азыктанышы керекпи?

Тирүү организмдердин өсүшү үчүн азык керек. Өсүмдүктөр өз азык заттарын өздөрү өндүрө алышат. Жаныбарлар өсүмдүктөрдү же башка жаныбарларды жеп азыктанышат. Жандуу организмдердин тиричилиги үчүн зарыл болгон заттарды кабыл алуу, сиңирүү жана аны пайдалануу процесси **азыктануу** деп аталат.

Өсүмдүк өз азыгын өндүрүү үчүн күн нурун пайдаланат.

Чымчык менен коён өз азыгын өздөрү өндүрө албайт.

Жандуу организмдер өсө алабы?

Жандуу организмдер **өсөт**. Бул алардын чоңоюп, салмагынын (массасынын) артышын билдирет.

Силер буга чейин жаныбарлар өсүү учурунда кандай өзгөрүүлөргө дуушар болорун окуп үйрөнгөнсүңөр. Башка жандуу организмдер да өскөн сайын өзгөрөт. Сен өскөн сайын кандай өзгөрдүң?

Көчөт чоңоюп, даракка айланат.

Кулун чоңоюп, чоң жылкыга айланат.

Сөз куржуну

- көчөт

Жандуу организмдер кыймылдай алабы?

Жандуу организмдер өз алдынча кыймылдай алышат. Кыймылдаган тирүү организмдер өз ордунан жылат же абалын өзгөртө алат.

Өсүмдүктөр бир жерден экинчи жерге жыла алышпайт. Болгону алардын айрым бөлүктөрү кыймылдай алат.

Лиана бакка жармашып өсөт.

Өсүмдүктөр жарыкты карай багыт алып өсөт.

Жаныбарлар кыймылдап, бир жерден экинчи жерге кете алышат. Бул аларга азыгын табууга же коркунучтан качууга жардам берет.

Илбирс тез чуркайт.

Сөз куржуну

- абал
- коркунуч

Жандуу организмдер көбөйө алабы?

Жандуулар тукум улай алат, бул процесс **көбөйүү** деп аталат.

Көптөгөн өсүмдүктөрдүн уругу болот. Уруктар өнүп, жаңы өсүмдүк өсүп чыгат.

Өрүк дарагы уруктар аркылуу көбөйөт.

Жаныбарлар да тукум улайт. Айрым жаныбарлар, мисалы, канаттуулар жумуртка төөйт. Жумурткалардан балапандар чыгат.

Кээ бир жаныбарлар балдарын тирүү төөп көбөйүшөт.

Каз жумуртка төөйт. Жумурткадан чыккан каздын балапаны чоңоюп, чоң казга айланат.

Топоз баласын тирүү төөп көбөйөт. Топоздун мамалагы чоңоюп, чоң топозго айланат.

Иш дептери
1Б тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Бул жандуу организмби?

Досуң сага табылган бир объекттин сүрөтүн жөнөттү. Ал бул объекттин жандуу же жансыз экенинен күмөн санап жатат.

Аныктоо үчүн досуңа жардам бер. Сен бере турган болжолдуу суроолорду жаз.

1. _____

2. _____

3. _____

Технологиялар тууралуу кеп

Өсүмдүктөрдү топуракка эмес, сууда өстүрүү **гидропоника** деп аталат. Гидропоникада технологияны туура колдонуу өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшүнө жардам берет. Өсүмдүктөргө керектүү азыктар канча зарыл болсо, так ошончо өлчөмдө берилет. Суу да үнөмдөлөт, анткени ал сууну кайра-кайра колдонууга болот.

Бардык өсүмдүктөрдү гидропоника жолу менен өстүрүүгө болобу? Жоопту интернет булактарынан издеп көргүлө.

KITEP.EDU.KG

Илим турмушта

Палеонтологдор тоо тектеринде табылган, ташка айланган калдыктарды изилдешет. Ташка айланган калдык (фоссилия) — байыркы организмдердин (өсүмдүктөрдүн же жаныбарлардын) жер катмарларында ташка айланып сакталып калган калдыгы же издери. Мисалы, динозаврлар азыр жок. Бирок палеонтологдор ташка айланган калдыктарды изилдөө менен алардын кандай болгонун жана кайда жашаганын биле алышат. Мурунку дооpлордо жашаган башка жаныбарлар тууралуу көбүрөөк билүү үчүн маалымат булактарын пайдалангыла.

Билимиңди текшер

Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын кандай тиричилик процесстери бар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жалпы тиричилик процесстерин тааный алам.
- ☐ Күтүлүүчү тобокелдиктерди аныктап, практикалык иштерде коопсуз болууну түшүндүрө алам.
- ☐ Байкоо жүргүзүү аркылуу объекттерди иргеп жана топторго бөлө алам.
- ☐ Маанилүү илимий суроолорду бере алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык объекттерди жандуулар, жансыздар жана өсүмдүктөр деп топторго бөлүүгө болот.	туура	туура эмес
Өсүмдүктөр жандуу организмдерге кирбейт, анткени алар бир жерден экинчи жерге кыймылдап бара албайт.	туура	туура эмес
Жерге түшүп калган жалбырак мурда жандуу болгон.	туура	туура эмес
Жандуу организмдер үчүн азык заттар керек. Алар өсөт, кыймылдайт жана тукум калтырат.	туура	туура эмес

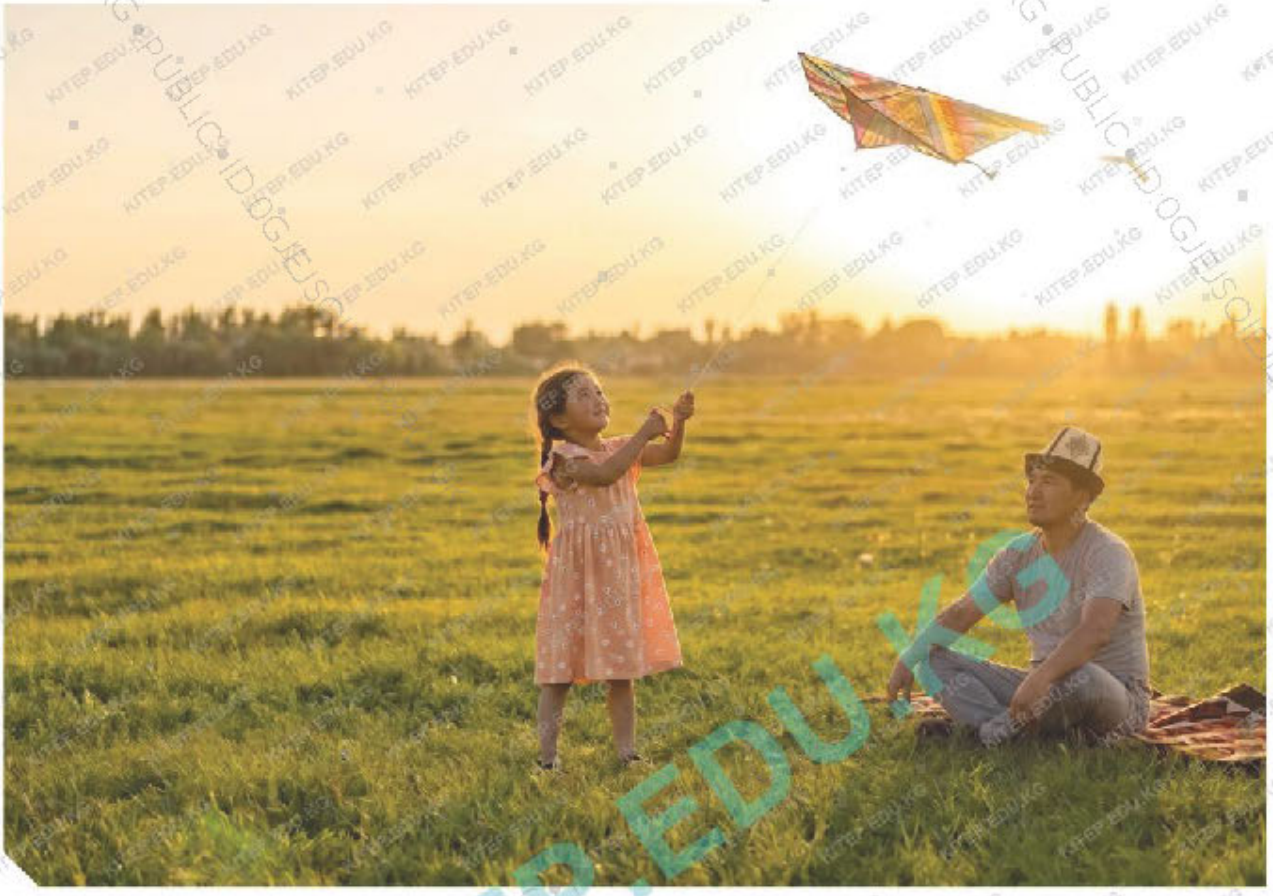
2. Ар бир объектти тиешелүү тилкеге туура бөлүштүрүп жаз.

чыны **чириген дүмүр** **үн** **өлгөн курт-кумурска** **суу**

Эч качан жандуу болбогон объекттер	Мурда жандуу болгон объекттер

KITEP.EDU.KG

3. Жаркын шамалдуу күнү батберекти учурду. Батберек кыймылдап жатат. Жаркындын айтуусу боюнча батберек жандуу эмес.



Төмөндөгүлөрдүн кайсынысы батберектин жандуу эмес экендигин көрсөтөт?

Эки туура жоопту белгилегиле (✓).

Батберек уча алат. ☐

Батберек көбөйө албайт. ☐

Батберек тамак-ашка муктаж эмес. ☐

Батберектин ар кандай бөлүктөрү бар. ☐

KITEP.EDU.KG

4. Тиричилик процесстерин жана ага туура келген сүрөттөөнү дал келтиргиле.

Тиричилик процесстери	Сүрөттөө
өсүү	Тирүү организмдер өздөрүнүн ордун же абалын өзгөртө алышат.
азыктануу	Тирүү организмдер чоңураак болуп калат.
кыймыл	Тирүү организмдер азык заттарды кабыл алышат жана аны керектешет.
көбөйүү	Тирүү организмдер өзүнөн кийин тукум калтырышат.

5. Жандуу организмдин тирүү экендигин аныктоого жардам бере турган байкооңордон экини жазгыла.

_____

_____

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

А

азыктануу
тирүү организмдер өздөрүнүн тиричилиги үчүн тамак-ашты кабыл алып, керектөө процесси

К

кыймыл
жандуу организмдин ордун же абалын өзгөртүү процесси

көбөйүү
жандуу организмдердин өзүнөн кийин тукум калтыруу процесси

М

мурда жандуу болгон объекттер
мурда жандуу болгон же тирүү организмдин бир бөлүгү болуп саналган объекттер

Ө

өлгөн
жансыз, тирүү эмес

өсүү
көлөмүнүн чоңоюшу, денеңин массасынын артышы

Т

тиричилик процесстери
тирүү организмдердин жашоосу үчүн зарыл болгон негизги процесстер

Э

эч качан жандуу болбогон объекттер
эч качан тирүү болбогон жансыз объекттер

KITEP.EDU.KG

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Бизди курчаган объекттер

Жандуу организмдер

Жандуу организмдер — булар тирүү болгон жандыктар.

- өсүмдүктөр
- жаныбарлар

Жандуу организмдердин тиричилиги үчүн маанилүү болгон көптөгөн процесстер бар.

- азыктануу
- өсүү
- кыймыл
- көбөйүү
- дем алуу

Мурда жандуу болгон объекттер

Мурда жандуу болгон объекттер — буга чейин тирүү организм болгон, бирок азыр ал объекттер өлгөн. Алар ошондой эле тирүү организмдердин бир бөлүгү болушу да мүмкүн.

- отундар
- бышкан балык
- кургаган жалбырактар

Эч качан жандуу болбогон объекттер

Эч качан жандуу болбогон объекттер — булар учурда да жандуу эмес жана мурда да эч качан жандуу болбогон объекттер.

- күм
- таш
- буюмдар: ноутбук, кумура

KITEP.EDU.KG

2-
БӨЛҮМ

Жаныбарлар

Кошумча материалдар

Буга чейин кайсы жаныбарлар жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө. Бардык жаныбарлар бири бирине эмнеси менен окшош болушат? Жаныбарлар кайсы белгилери боюнча бири биринен айырмаланышат?

Силер кайсы үй жаныбарын багууну каалайт элеңер? Аны бир сүйлөм менен сүрөттөп бергиле.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGJEJSOLEFBOOK

A Жаныбарлардын классификациясы

Мен бул бөлүмдө:

- *балыктардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн, сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын, жерде-сууда жашоочулардын жана кумурска сымалдардын өзгөчөлүктөрүн атайм;*
- *байкоолордун жыйынтыгы аркылуу объекттерди иргеп, топтоштурууну үйрөнөм;*
- *илимге негизделген моделдерге схемалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрөм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм;*
- *суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм;*
- *менин курчап турган дүйнөгө тийгизген таасиримди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин түшүндүрөм;*
- *азыркы учурдагы билимдин мурункудан канчалык айырмаланарын түшүндүрөм;*
- *маанилүү илимий суроолорду берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Акула менен кит бири бирине абдан окшош. Экөө тең балыкпы?

Кел, изилдейли

Жаныбарларды ар кандай топторго бөлүштүргүлө.

1. Эки-экиден болуп иштегиле.
2. Кийинки беттеги жаныбарлардын сүрөттөрүн карап чыккыла. Классташтарыңар менен бирге алардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын талкуулагыла.

бака

мышык

көпөлөк

тоок

пил

төө

3. Жаныбарларды эки топко бөлүп, таблицага жазгыла.

4. Парталашыңар менен экиден болуп төмөнкү суроолорду талкуулагыла:

а) Жаныбарларды иргөөдө кайсы окшоштуктарды же айырмачылыктарды колдондуңар?

б) Жаныбарларды эки топко бөлүү кыйын болдубу? Эмне үчүн?

Кел, үйрөнөлү

Ар түрдүү жаныбарлардын топторунун кандай өзгөчө белгилери бар?

Адамдардын бардыгы денесинин бөлүктөрү жана терисинин түзүлүшү боюнча окшош болорун буга чейин окуп үйрөнгөнсүңөр. Бул бөлүмдө жаныбарлардын дене түзүлүшүнүн жана **көбөйүшүнүн** окшоштуктары боюнча топторго кантип бөлүштүрүүнү үйрөнөсүңөр.

Жаныбарларды алты түрдүү топко бөлүүгө болот: **канаттуулар, сүт эмүүчүлөр, сойлоп жүрүүчүлөр, кумурска сымалдар, балыктар жана жерде-сууда жашоочулар.**

Бир топтогу жаныбарлар окшош белгилерге ээ. Бул алардын айрым дене бөлүктөрү окшош дегенди билдирет.

Канаттуулар

Бардык канаттуулардын канаты, тумшугу жана эки буту болот. Алардын денеси сыртынан куш жүнү менен капталган. Канаттуулар катуу кабыктуу жумуртка төөйт. Көпчүлүк канаттуулар уча алат, бирок пингвин жана төө куш сыяктуу айрым канаттуулар уча албайт.

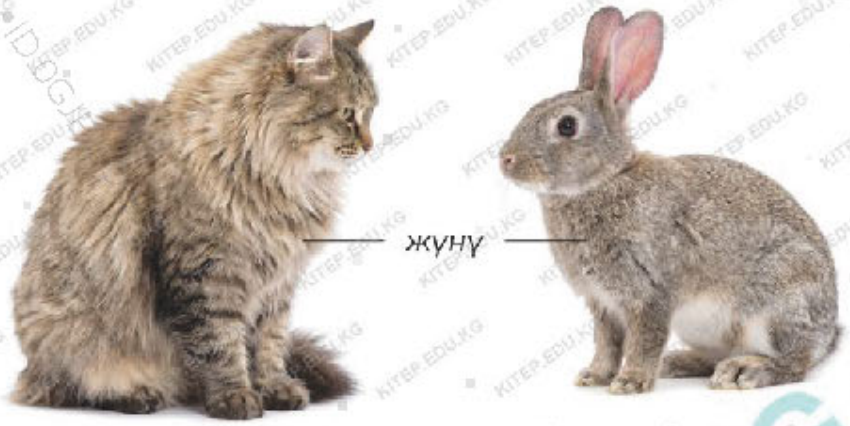
Шумкар жана чабалекей — булар канаттуулар.

Сөз куржуну

- окшош
- бөлүү
- белгилер

Сүт эмүүчүлөр

Бардык сүт эмүүчүлөрдүн денеси жүн же түктөр менен капталган. Көпчүлүк сүт эмүүчүлөр балдарын тирүү тууйт жана аларды эне сүтү менен багат.



Мышык менен коён — булар сүт эмүүчүлөр.

Айрым сүт эмүүчүлөр сууда жашайт. Булар башка балыктар сыяктуу суу ичинде дем ала албайт, анткени алардын бакалоору жок. Алар башка сүт эмүүчүлөр сыяктуу эле өпкөсү менен дем алат.

Дельфин менен кит — булар сүт эмүүчүлөр.

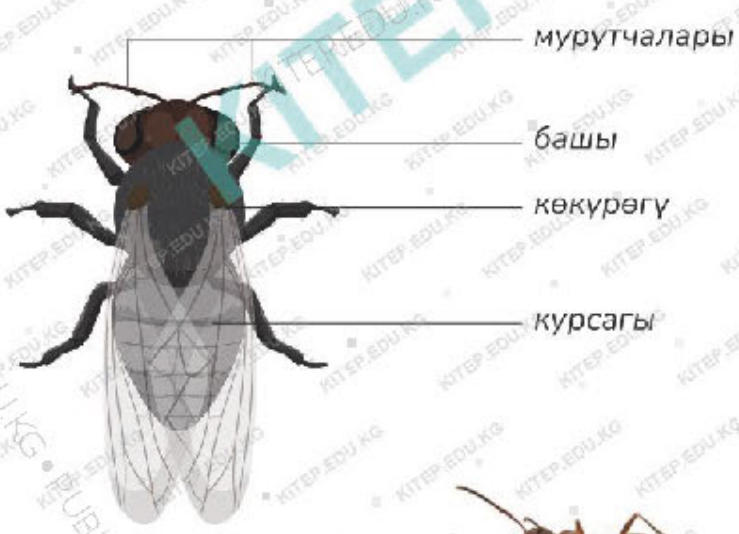
Сойлоп жүрүүчүлөр

Бардык сойлоп жүрүүчүлөрдүн териси кургак жана кабырчык менен капталган. Көпчүлүк сойлоп жүрүүчүлөр калың, тери сымал кабыгы бар жумуртка тууйт. Алардын балдары кургак аймактарда жумурткадан чыгат.

Таш бака менен жылан — булар сойлоп жүрүүчүлөр.

Кумурска сымалдар

Көпчүлүк кумурска сымалдар жумуртка түүп көбөйүшөт. Алардын денеси үч бөлүккө бөлүнгөн: баш, көкүрөк жана курсак. Баш бөлүгүндө бир жуп мурутчалары болот. Төмөндөгү схемада кумурска сымалдардын денесинин бөлүктөрү көрсөтүлгөн.



Чымындын түзүлүшүнүн схемасы

Схема — бул чыныгы түрмуштагы кырдаалды көрсөтүү үчүн колдонулуучу моделдин бир түрү. Сен моделдин дагы башка түрүн билесиңби?

Кумурска менен чымын — булар кумурска сымалдар.

Сөз куржуну

- тери сымал
- схема

Балыктар

Бардык балыктар сууда жашайт. Алардын сүзүүгө жардам берген күйругу жана сүзгүчтөрү болот. Денеси кабырчык менен капталган. Балыктар бакалоорунун жардамы менен дем алышат. Көпчүлүк балыктар сууга жумурткаларын (икра) таштап көбөйүшөт.

Алтын балык жана акула — булар балыктар.

Жерде-сууда жашоочулар

Жерде-сууда жашоочулардын териси нымдуу жана кабырчыгы жок болот. Алар сууда жумуртка туюп көбөйүшөт. Жумурткадан чыккан көнөк баштары бакалоору менен дем алышат. Алар чоңойгон сайын өпкөсү жетилип, кургак жерде дем алууга жөндөмдүү болуп калышат.

Бака менен саламандра — булар жерде-сууда жашоочулар.

Иш дептери
2А тапшырмасы

Сөз куржуну

- жетилүү
- нымдуу

Китептеги же интернеттеги маалымат булактарын пайдаланып, жаныбарлардын топтору тууралуу көбүрөөк билгиле. Изилдөөнүн негизинде таблицадагы ар бир жаныбарлардын тобуна туура келген жаныбарлардан мисал келтиргиле.

Канаттуулар	Сүт эмүүчүлөр	Сойлоп жүрүүчүлөр
Кумурска сымалдар	Балыктар	Жерде-сууда жашоочулар

Технологиялар тууралуу кеп

Илимпоздор жаныбарларды коргоо үчүн белгилүү бир аймакта жашаган жаныбарлардын санын эсепке алышат. Мурда алар жаныбарларды учак менен учуп жүрүп бирден санашчу. Бул ыкма менен саноо алда канча кыйын, кымбат жана көп убакытты талап кылган.

Бүгүнкү күндө илимпоздор жаныбарларды тез жана так эсепке алуу үчүн компьютердик программаларды колдонушат. Бул программалардын жардамы менен түрдүү жаныбарларды денесиндеги тактардын негизинде тааный алат. Чогултулган маалыматтар айланабыздагы жаныбарларга биздин кандай таасир тийгизерибизди түшүнүүгө кантип жардам бере алат?

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Жаңы жаныбар табылды!

Өзүңөрдү адамдар жашабаган аралды изилдеп жаткан илимпоздордун тобунда экениңерди элестеткиле. Мурда эч ким көрбөгөн бир жаныбарды көрдүңөр. Силер анын жаныбарлардын кайсы тобуна таандык экендигин аныкташыңар керек.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Төмөндө силер көргөн жаныбар тууралуу бир нече сүрөттөмөлөр бар.

кабырчыгы жок

куш жүнү жок

жуп мурутчалары (антеннасы) жок

3. Бул үч сүрөттөмөнү колдонуп, жаныбардын кайсы топко таандык болушу мүмкүн экенин жазгыла.

4. Жаныбардын кайсы топко таандык экенин аныктоого жардам бере турган эки суроо түзүп көргүлө.

Топ менен иштегенде ар бириңер кезектешип, өз оюңарды башкалар менен бөлүшкүлө.

KITEP.EDU.KG

5. Акыркы чечимди кабыл алууга жардам бере турган кошумча суроолорду же маалыматтарды жазып чыккыла.

6. Жоопторуңарды башка классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Билиминди текшер

Жаныбарлардын алты түрдүү тобунун кандай өзгөчө белгилери бар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Балыктардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн, сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын, жерде-сууда жашоочулардын жана кумурска сымалдардын өзгөчөлүктөрүн атап бере алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгы аркылуу объекттерди иргеп, топтоштура алам.
- ☐ Илимге негизделген моделдерге схемалар жана физикалык моделдер кирерин түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.
- ☐ Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.
- ☐ Курчап турган дүйнөгө мен кандай таасир тийгизеримди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин түшүндүрө алам.
- ☐ Азыркы учурдагы билимдин мурункудан канчалык айырмаланарын түшүндүрө алам.
- ☐ Маанилүү илимий суроолорду бере алам.

Б Тиричилик циклдери

Мен бул бөлүмдө:

- *ар түрдүү жаныбарлардын тиричилик цикли ар башка болорун түшүндүрөм;*
- *бака, көпөлөк, тоок жана адамдын тиричилик циклдерин таанып-билем;*
- *суроолорго жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктайм жана түшүндүрөм;*
- *илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдайм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Бардык жаныбарлардын балдары өздөрүнө окшош болобу?

Кел, изилдейли

Жаныбарлар жана алардын балдары

1. Жаныбарларды өз балдары менен сызык аркылуу туура туташтыргыла.

2. Эки-экиден болуп, төмөнкү суроону талкуулагыла:
   - Жаныбарлар жана алардын балдары эмнеси менен айырмаланышат?

Кел, үйрөнөлү

Тиричилик цикли деген эмне?

Бардык жаныбарлар тиричилик циклин басып өтүшөт. **Тиричилик цикли** — жаныбарлардын жаралгандан тартып чоңоюп жетилгенге чейинки өзгөрүүлөрүн камтыйт. Качан гана жетилген организм көбөйгөндө, ал тукум калтырат. Ошентип, тиричилик цикли кайрадан башталат.

Тиричилик циклин моделдөө үчүн схеманы колдонууга болот. Тиричилик циклинин схемасы канчалык пайдалуу деп ойлойсуңар?

Баканын тиричилик цикли

Баканын тиричилик цикли төмөнкү баскычтардан турат: жумуртка, көнөк баш, жаш бака жана чоң бака (жетилген бака).

Баканын тиричилик цикли

Көпөлөктүн тиричилик цикли

Көпөлөктүн тиричилик цикли төмөнкү баскычтардан турат: жумуртка, личинка, куурчакча жана чоң көпөлөк.

Көпөлөктүн тиричилик цикли

Тооктун тиричилик цикли

Тооктун тиричилик циклинин этаптары: жумуртка, балапан (жөжө) жана чоң тоок.

Тооктун тиричилик цикли

Иш дептери
2Б тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Адамдын тиричилик цикли

Адамдар да башка жаныбарлар сыяктуу эле тиричилик циклин басып өтүшөт.

Адамдын тиричилик цикли

Чоңураак жаныбарлар кичирээктерине караганда узагыраак жашайбы?

Жаныбардын көлөмү менен анын жашоо узактыгынын ортосунда кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүк барбы? Бул суроого жооп табуу үчүн маалымат булактарын пайдалангыла. Тапкан жыйынтыгыңарды таблицага жазып, классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Изилдөөнүн натыйжаларынын негизинде алынган жыйынтыкты жазуу үчүн туура сөздү белгилегиле.

Чоңураак жаныбар адатта кичирээк жаныбарга караганда (көп / аз) жыл жашайт.

Иш дептери
2В тапшырмасы

Илим турмушта

Этологдор жаныбарлардын табигый жашоо чөйрөсүндөгү жүрүм-турумун изилдешет. Этолог Конрад Лоренц каздардын жүрүм-турумуна байкоо жүргүзгөн. Ал жаңыдан жумурткадан чыккан балапандар биринчи кыймылдаган объектти ээрчий тургандыгын аныктаган. Табиятта жаныбарлардын жанында балапандарынын болушу алардын коопсуздугу үчүн маанилүү.

Эгер балапан жумурткадан чыкканда эле эң биринчи кыймылдаган топту көрсө, анда эмне болот? Балапан андан ары эмне кылат?

Билиминди текшер

Бака менен көпөлөктүн тиричилик циклдеринин кандай окшош жактары жана кандай айырмачылыктары бар?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Ар түрдүү жаныбарлардын тиричилик цикли ар башка болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Бака, көпөлөк, тоок жана адамдын тиричилик циклдерин таанып-биле алам.
- ☐ Суроолорго жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Натыйжалардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктай алам жана түшүндүрө алам.
- ☐ Илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдай алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Дельфин — бул балык, ал сууда сүзө алат.	туура	туура эмес
Жаныбарларды адамдар, балыктар, сойлоп жүрүүчүлөр, канаттуулар, жерде-сууда жашоочулар жана кумурска сымалдар деп топторго бөлүүгө болот.	туура	туура эмес
Тиричилик цикли — бул жаныбардын жаралгандан тартып чоңойгонго чейинки этаптарын көрсөтөт.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлардын балдары өзүлөрүнө окшош болот.	туура	туура эмес

2. Алина зоопарктагы пингвиндердин жүрүм-турумдарын карап отурду. Ал пингвиндер тууралуу төмөнкү маалыматтарды билди:
   - алардын денесинде куш жүнү бар;
   - алар катуу кабыгы бар жумурткаларды тууйт;
   - алар сууда жакшы сүзө алышат;
   - алардын канаттары бар, бирок уча алышпайт.

   Алина пингвинди балык деп ойлойт. Анткени ал уча албагандыктан канаттуу эмес деп эсептейт. Алинанын ою туурабы? Өз жообуңарды түшүндүргүлө.

3. Ар бир жаныбарды анын өзгөчө белгилери менен дал келтиргиле.

териси нымдуу жана кабырчыгы жок	териси жүн же түк менен капталган	териси былжырлуу, кабырчыктар менен капталган	териси куш жүндөрү менен капталган	болгону бир жуп мурутчасы (антеннасы) бар	териси кургак, кабырчыктар менен капталган

аары

бака

илбирс

кескелдирик

балык

чымчык

4. Баканын тиричилик цикли тууралуу сүйлөмдөрдү толуктагыла. Төмөнкү сөздөрдү колдонгула:

чоң бака **жумурткасын** **буттары** **кичинекей бакага**

бакалоору **өпкө** **көнөк баштар**

а) Чоң бака _____ сууга таштайт.

б) Жумурткалардан _____ чыгат.

в) Көнөк баш балыктар сыяктуу _____ менен дем алат.

Кийинчерээк _____ өөрчүп чыгат.

г) Көнөк баш өсүп, куйругу жоголо баштаганда _____ айланат.

д) _____ _____ жумуртка таштайт жана тиричилик цикли кайрадан башталат.

Илимий сөздүк

Б

балыктар
сууга жумуртка таштап, бакалоору менен дем алган жаныбарлар

Ж

жаш бака
толук чоңоё элек бака

жерде-сууда жашоочулар
нымдуу (былжырлуу) териси бар жаныбарлар сууда жана кургакта тиричилик өткөрүшөт

К

канаттуулар
катуу кабыгы бар жумуртка тууган жана куш жүнү бар жаныбарлар

куурчакча
личинканын көпөлөккө айланып жаткан учурунда коргоп турган катуу кабыкча

кумурска сымалдар
денеси үч бөлүктөн турган жана алты буту бар жаныбарлар

көнөк баш
баканын жумурткадан чыккан жаш түкуму

көбөйүү
түкүм калтыруу

Л

личинка
көпөлөктүн жумурткадан чыккан куртчасы

С

сүт эмүүчүлөр
денеси жүн же түк менен капталган жаныбарлар

сойлоп жүрүүчүлөр
териси кургак, кабырчыктуу, жумуртка тууп, кургакта жашаган жаныбарлар

Т

тиричилик цикли
жаныбардын жаралгандан тарта өсүп, өзгөрүп чоң особго айланарын көрсөткөн схема

түйүлдүк
жумурткадан чыга элек организм

түкуму
жаныбардын баласы

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Жаныбарлар

- Балыктар — Денеси кабырчык менен капталган, куйругу жана сүзгүчтөрү бар, бакалоору менен дем алат, сууга жумурткаларын (икра) таштап көбөйүшөт.
- Күмурска сымалдар — Денеси үч бөлүккө бөлүнгөн: баш, көкүрөк, курсак. Баш бөлүгүндө бир жуп мурутчалары болот, жумуртка тууп көбөйүшөт.
- Жерде-сууда жашоочулар — Териси нымдуу жана кабырчыгы жок, сууда жумуртка тууп көбөйүшөт.
- Сойлоп жүрүүчүлөр — Териси кургак жана кабырчык менен капталган жана калың, тери сымал кабыгы бар жумуртка тууйт.
- Канат-туулар — Канаты, түмшугу жана эки буту болот, денеси сыртынан куш жүнү менен капталган, жумуртка тууп көбөйөт.
- Сүт эмүүчүлөр — Денеси жүн же түктөр менен капталган, балдарын тирүү тууйт жана аларды эне сүтү менен багат.
  - Адамдар

Тиричилик цикли

Организмдин жаралгандан тартып чоңоюп жетилгенге чейинки өзгөрүүлөрүн камтыйт.

3-БӨЛҮМ

Азык чынжырлары

Кошумча материалдар

Сүрөттү карагыла. Силер буга чейин тиричилик процесстери тууралуу окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Эмне үчүн бака ийнеликти карап турат?

KITEP.EDU.KG

Азык чынжырлары

Мен бул бөлүмдө:

- *азык чынжыры деген эмне экенин сүрөттөп берем;*
- *азык чынжырындагы өндүрүүчү менен керектөөчүнү аныктайм;*
- *байкоолор аркылуу объекттерди иргеп, классификациялоону үйрөнөм;*
- *байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблица жана схема түзөм;*
- *практикалык иштерде тобокелдиктерди аныктап, коопсуз болууну түшүндүрөм;*
- *курчап турган дүйнөгө мен кандай таасир этеримди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин түшүндүрөм;*
- *илимге негизделген моделдерге схемалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм;*
- *суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *кырдаалды же абалды көрсөтүү үчүн схема түзөм;*
- *илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен тамагымды кайдан аларымды билем. Бирок, башка тирүү организмдер азыгын кайдан алат болду экен?

Кел, изилдейли

Менин тамагым кайдан келет?

1. Тоок этинен жасалган бургердин сүрөтүн карагыла.
2. Бургердин курамындагы ар кандай азыктар тууралуу эки-экиден болуп талкуулагыла. Кайсы азыктар жаныбарлардан алынган? Кайсы азыктар өсүмдүктөрдөн алынган?
3. Жаныңдагы классташыңа өзүңдүн жакшы көргөн тамагың тууралуу айтып бер жана ал өсүмдүктөн, жаныбардан же экөөнөн тең алынганбы, аныктагыла.

Кел, үйрөнөлү

Азык чынжырлары деген эмне?

Өсүмдүктөр **өндүрүүчүлөр** деп аталат, анткени алар күндүн жарыгынын жардамы менен өз азыгын өздөрү өндүрө алышат. Жаныбарлар **керектөөчүлөр** деп аталат, анткени алар өсүмдүктөрдү жана/же башка жаныбарларды жеп азыктанышат.

Азык чынжыры — ар бир тирүү организмдин азыкты кайдан аларын көрсөткөн схема. Ал дүйнөдө болуп жаткан чыныгы процесстерди көрсөткөн моделдин бир түрү. Азык чынжырынын башында турган өндүрүүчүлөргө күн керек. Анткени өндүрүүчүлөр болгон өсүмдүктөр өз азык заттарын өндүрүү үчүн күн нурун пайдаланышат. Азык чынжырында бир же бир нече жаныбарлар болушу мүмкүн.

Сөз куржуну

- сиңирүү

KITEP.EDU.KG

Бакчадагы азык чынжырлары

Бакчадан кандай азык чынжырларын табууга болот деп ойлойсуң? Муну билүү үчүн бакчага барып, ал жердеги тирүү организмдерге байкоо жүргүз.

1. Бакчага жеткенче жолдо кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Бул коркунучтардан кантип сактануу керек? Түшүндүр.
2. Бакчаны кыдырып, айланага көз чаптыр.
3. Көргөн тирүү организмдердин аттарын төмөндөгү таблицага жаз.
4. Ар бир тирүү организмдин өндүрүүчү же керектөөчү экендигин классификациялоо үчүн туура келген тилкеге чымчыкча белгисин (✓) кой.

Тирүү организмдин аты	Өндүрүүчү	Керектөөчү

5. Таблицадагы эки же андан көп тирүү организмдерди пайдаланып, төмөндөгү бош орунга азык чынжырын тарт.

KITEP.EDU.KG

Ар кандай байырлоо чөйрөлөрүндө тиричилик кылган азык чынжырларын карап чык. Бул жерде бийик тоодогу жана талаадагы азык чынжырлары көрсөтүлгөн.

Күн *бетеге* *аркар* *илбирс*

Күн *каакым* *чегиртке* *таранчы* *жылан*

Бул жерде ийне жалбырактуу токойдогу азык чынжыры көрсөтүлгөн.

Күн *карагай* *бугу (марал)* *карышкыр*

Бул жерде көлмөдөгү азык чынжыры көрсөтүлгөн.

Күн *суу котуру* *курт-кумурска* *өрдөк*

Күн *балыр* *көлчүк үлүлү* *суу коңуз* *алабуга*

Бул жерде океандагы азык чынжыры көрсөтүлгөн.

Күн *балыр* *балык* *аюу балык* *акула*

1. Чөлдөгү азык чынжыры тууралуу маалыматты кара:
   а) Жыландар чычкандарды жейт.
   б) Чычкандар чөл өсүмдүктөрүн жейт.
2. Сүрөттө көрсөтүлгөн тирүү организмдерден турган азык чынжырын жебелердин жардамы менен иреттеп түз.

Иш дептери
ЗА тапшырмасы

Адамдар азык чынжырларына кандай таасир этиши мүмкүн?

Адамдардын иш-аракеттери белгилүү бир аймактагы өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын санын өзгөртө алат.

Адамдар чарба курууу же жыгач алуу максатында бактарды кыйган учурда жаныбарлардын азыгы азаят. Жаныбарлар азык табуу үчүн башка жакка көчүүгө аргасыз болушат же өлүп калышы мүмкүн.

Кээде адамдар мышык, түлкү же отоо чөптөр сыяктуу тирүү организмдердин жаңы түрүн башка жактан алып келишет. Бул ошол жерде жашап жаткан жаныбарлар менен өсүмдүктөр үчүн кооптуу шарттарды жаратышы мүмкүн.

Бактар жыгач алуу үчүн кыйылат.

Биз азык чынжырларын окуп үйрөнүп, айлана-чөйрөгө тийгизген таасирибизди түшүнүү үчүн илимий билимди пайдаланабыз. Адамдардын иш-аракеттери өсүмдүктөргө жана жаныбарларга кандай таасир этерин билүү үчүн интернет булактарынан же китептерден издеп көр.

Илим турмушта

Тамак-аш менен камсыз кылуу үчүн дыйкандар өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Кээде зыянкечтер мындай өсүмдүктөрдү жейт же жабыркатат. Дыйкандар таза, сапаттуу өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн узак убакыт байкоо жүргүзүү жана маалыматтарды иликтөө сыяктуу илимий изилдөөлөрдү колдонушат.

Дыйкандар мөмөлөрдү зыянкечтерден коргоо үчүн шабдалыга коргоочу баштыктарды колдонушат.

Кээ бир дыйкандар айрым өсүмдүктөр курт-кумурскаларды качыра турганын байкап, ал өсүмдүктөрдү эгиндин жанына өстүрүшөт. Ошондой эле айрым курт-кумурскалар зыянкечтердин жырткычы экендигин билишип, аларды жок кылышпайт. Тескерисинче, зыянкечтер каптаган өсүмдүктөрдү сактап калуу үчүн чарбагына бул пайдалуу курт-кумурскаларды тартуунун жолдорун табышат.

Дыйкандар таза, сапаттуу өсүмдүктөрдү өстүрүү үчүн дагы кандай жолдор менен илимди колдонушарын билип алгыла.

Сөз куржуну

- өстүрүлгөн өсүмдүктөр
- зыянкечтер

Билиминди текшер

Азык чынжыры жаныбар менен башталышы мүмкүнбү? Азык чынжырында эки өндүрүүчү болушу мүмкүнбү?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Азык чынжыры эмне экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Азык чынжырындагы өндүрүүчү менен керектөөчүнү аныктай алам.
- ☐ Байкоолор аркылуу объекттерди иргеп, классификациялай алам.
- ☐ Байкоолордун жыйынтыгын көрсөтүү үчүн таблица жана схема түзө алам.
- ☐ Практикалык иштерде тобокелдиктерди аныктап, кантип коопсуз болуу керектигин түшүндүрө алам.
- ☐ Курчап турган дүйнөгө мен кандай таасир этеримди түшүнүүгө илим кантип жардам бererин айтып бере алам.
- ☐ Илимге негизделген моделдерге схемалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.
- ☐ Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Кырдаалды же абалды көрсөтүү үчүн схема түзө алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн негизги беш түрүн аныктай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Азык чынжыры жандуу организмдерди гана көрсөтөт.	туура	туура эмес
Азык чынжырындагы бардык жаныбарлар керектөөчүлөр болуп саналат.	туура	туура эмес
Азык чынжыры — тирүү организмдердин азык затты кантип аларын көрсөткөн схема.	туура	туура эмес
Өндүрүүчү — өсүмдүктөрдү жеген жаныбар.	туура	туура эмес

2. Азык чынжырын карап чыккыла.

Күн *дарак* *сөөлжан* *чычкан* *үкү*

Төмөндөгү таблицага тирүү жандыктарды бөлүштүрүп жазгыла.

Өндүрүүчү	Керектөөчү

3. Тоо аймактарындагы азык чынжырын карагыла.

Күн *коён чычкан* *мадыл*

Бул азык чынжырында кайсы тирүү организм жетишпей жатат? Туура сөздү атагыла.

улар

чөп

кумурска

Илимий сөздүк

А

азык чынжыры
ар бир тирүү организмдин азык затты кантип аларын көрсөткөн схема

К

керектөөчү
өсүмдүктөрдү жана / же башка жаныбарларды жеген жаныбар

Ө

өндүрүүчү
өзүнүн азыгын өздөрү өндүргөн тирүү организмдер

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Жашоо чөйрөлөрү

Тирүү организмдин тиричилигин камсыз кылган табигый айлана-чөйрө

- токой
- талаа
- чөл
- суу

Азык чынжыры

ар бир тирүү организмдин азыкты кайдан аларын көрсөткөн схема

Күн

өндүрүүчү — Өсүмдүктөр өз азык заттарын өндүрүү үчүн күн нурун пайдаланышат.

керектөөчү — Жаныбарлар өсүмдүктөрдү жана / же башка жаныбарларды керектөөчүлөр болуп саналат.

KITEP.EDU.KG

4-БӨЛҮМ

Өсүмдүктүн жана адамдын органдары

Кошумча материалдар

Бул сүрөттөн эмнени көрүп жатасыңар? Өсүмдүктөр жана адамдар жөнүндө буга чейин окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Өсүмдүктөрдүн тиричилиги үчүн эмне керек? Адамдар да жашоосу үчүн ошол эле нерселерге муктажбы?

Өсүмдүккө кантип кам көрүү керек?

A Гүлдүү өсүмдүктүн бөлүктөрү

Мен бул бөлүмдө:

- *гүлдүү өсүмдүктөрдүн тамырынын, жалбыректарынын, сабагынын жана гүлүнүн аткарган функцияларын сүрөттөп берем;*
- *байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзөм;*
- *илимий тажрыйбанын мүмкүн болгон жыйынтыктарын алдын ала айтууну үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн жалбыректар жашыл, ал эми гүлдөр түркүн түстүү болот?

Кел, изилдейли

Мен өсүмдүктүн кайсы бөлүктөрүн эстей алам?

1. Төмөндөгү өсүмдүктүн сүрөтүн кара.
2. Буга чейин окуп үйрөнгөнүңдү эске салып, боштуктарга өсүмдүктүн бөлүктөрүнүн аттарын жаз.
3. Өсүмдүктүн ар бир бөлүгү өзү үчүн кандайча пайдалуу экенин ойлонуп көр.

Кел, үйрөнөлү

Гүлдүү өсүмдүктөрдүн айрым бөлүктөрү кандай функцияларды аткарат?

Силер буга чейин гүлдүү өсүмдүктөрдүн тамыры, жалбыректары, сабагы жана гүлү сыяктуу бөлүктөрү болорун окуп үйрөнгөнсүңөр.

Өсүмдүктүн ар бир бөлүгү анын өсүшү үчүн маанилүү функцияларды аткарат.

Эгер өсүмдүктүн кайсы бир бөлүгүн алып салса эмне болот деп ойлойсуңар?

Сүрөттү карап чык.

Сүрөттөгү өсүмдүктүн тамырын алып салып, жанындагы желдеткичти иштетсе эмне болушу мүмкүн? Өсүмдүк үчүп кетиши мүмкүнбү? Өз жообуңду далилдеп, жооп бер.

Жогорудагы иш-аракет өсүмдүктүн бир бөлүгүнүн аткарган функциясын көрсөтөт. Ал өсүмдүктүн кайсы бөлүгү жана анын функциясы кандай?

Билиминди текшер

Эгер өсүмдүктүн тамырын алып салса эмне болот? Эмне үчүн?

Иш дептери
4А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Гүлдүү өсүмдүктөрдүн тамырынын, жалбырактарынын, сабагынын жана гүлүнүн аткарган функцияларын сүрөттөй алам.
- ☐ Байкоолордун натыйжаларын көрсөтүү үчүн таблицаларды жана схемаларды түзө алам.
- ☐ Илимий тажрыйбанын мүмкүн болгон жыйынтыктарын алдын ала айта алам.

Сөз куржуну

- ташуу, жеткирүү
- тик
- көбөйүү

Б Илдетке чалдыкпаган өсүмдүктөрдү өстүрүү

Мен бул бөлүмдө:

- *өсүмдүктөр илдетке чалдыкпай өсүшү үчүн ылайыктуу шарттар керек экендигин үйрөнөм;*
- *тобокелдиктерди аныктап, практикалык иштерди кантип коопсуз аткаруу керектигин түшүндүрөм;*
- *керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдонгонду үйрөнөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам;*
- *илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын алдын ала айтууну үйрөнөм;*
- *натыйжалар алдын ала айтылган божомолду тастыктаганын же тастыктабаганын текшерем;*
- *натыйжаларды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана мамычалуу диаграммаларды түзөм;*
- *илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдайм;*
- *стандарттык бирдиктер менен өлчөөнү үйрөнөм жана алар эмнеге стандарттык эмес бирдиктерге караганда жакшы экенин түшүндүрөм;*
- *маанилүү илимий сүроолорду берүүнү үйрөнөм;*
- *суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзөм;*
- *объекттердин кандайча иштээрин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берем.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эгер өсүмдүктү эки апта бою караңгы бөлмөдө кармасам, ага эмне болот?

Кел, изилдейли

Эмне үчүн өсүмдүк жабыркагандай көрүнүп турат?

1. Өсүмдүктүн сүрөтүн кара.
2. Өсүмдүктүн ушундай көрүнүштө болушунун бир нече себептерин ата.

Кел, үйрөнөлү

Жарык өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Өсүмдүктөр күбаттуу өсүшү үчүн ага ылайыктуу шарттар керек. Бул шарттарга жарык, суу жана жагымдуу температура кирет.

Өсүмдүктөрдүн өсүшүнө жарыктын кандай таасир этерин билүү үчүн төмөнкү тапшырманы аткарып көрөлү. Бул изилдөөдө силер идиштерге отургузулган өсүмдүктөр менен иштейсиңер.

1. Бирдей эки идиште отургузулган көчөттөрдү ал. Биринчисин А, экинчисин Б деп белгиле.

2. Ар бир идиштеги көчөттөрдүн бийиктигин сызгыч же өлчөөчү лента менен өлчө. Ал өлчөөлөрдү кийинки беттеги таблицага жаз.
3. Көчөттөрдүн боюн өлчөөдө сантиметрди колдонуунун артыкчылыгы эмнеде?

Изилдөө жүргүзүүдөн мурда мүмкүн болгон тобокелдиктерди аныктоо маанилүү. Бул изилдөө учурунда коопсуздукту кантип камсыз кылууга болот?

_____

_____

Сөз куржуну

- бирдей
- көчөттөр

4. А деп белгиленген идишти жарык тийген жерге, ал эми Б идишин жарык тийбеген жерге кой.

жарык бар

жарык жок

5. Адилет илимий тажрыйбаны жүргүзүү үчүн бирдей өсүмдүктөрдү алып, ар бир идиштеги көчөттөргө бирдей өлчөмдө суу куюу керек. Идиштерге суунун көлөмүн так өлчөп куюу үчүн эмнени колдоносуң?

---

6. Бир аптадан кийин эки идиштеги көчөттөр кандай болуп каларын божомолдоп көр.
7. Эки идиштеги көчөткө бир апта бою байкоо жүргүз. Ар күнү ар бир идиштеги көчөткө бирдей көлөмдө суу куюп тур.
8. 4-күнү жана 7-күнү ар бир идиштеги көчөттөрдүн бийиктигин өлчө. Көчөттөрдүн бийиктигин таблицага жаз.

	Бийиктиги (см)		
	1-күн	4-күн	7-күн
А идиши			
Б идиши			

9. 7 күндөн кийин эки идиштеги көчөттөрдүн түсүнө байкоо жүргүзүп, төмөндөгү таблицаны толтур.

жарык бар

жарык жок

А идиши (жарык бар)	Б идиши (жарык жок)
Көчөттөрдүн түсү: _____ А идишиндеги көчөттөр — (жакшы өскөн / жабыркаган).	Көчөттөрдүн түсү: _____ Б идишиндеги көчөттөр — (жакшы өскөн / жабыркаган).

10. Жыйынтык чыгаруу үчүн туура сөздү белгиле. Натыйжалардын негизинде мен төмөндөгүдөй жыйынтык чыгара алам: өсүмдүктөр жакшы өсүшү үчүн аларга (жарык керек / жарык керек эмес).
11. Натыйжалар сенин божомолуңду тастыктадыбы?

Мамычалуу диаграмманы түзүү үчүн таблицадагы маалыматтарды колдонсоңор болот. Маалыматтарды мамычалуу диаграмма аркылуу көрүү жана салыштыруу жеңил.

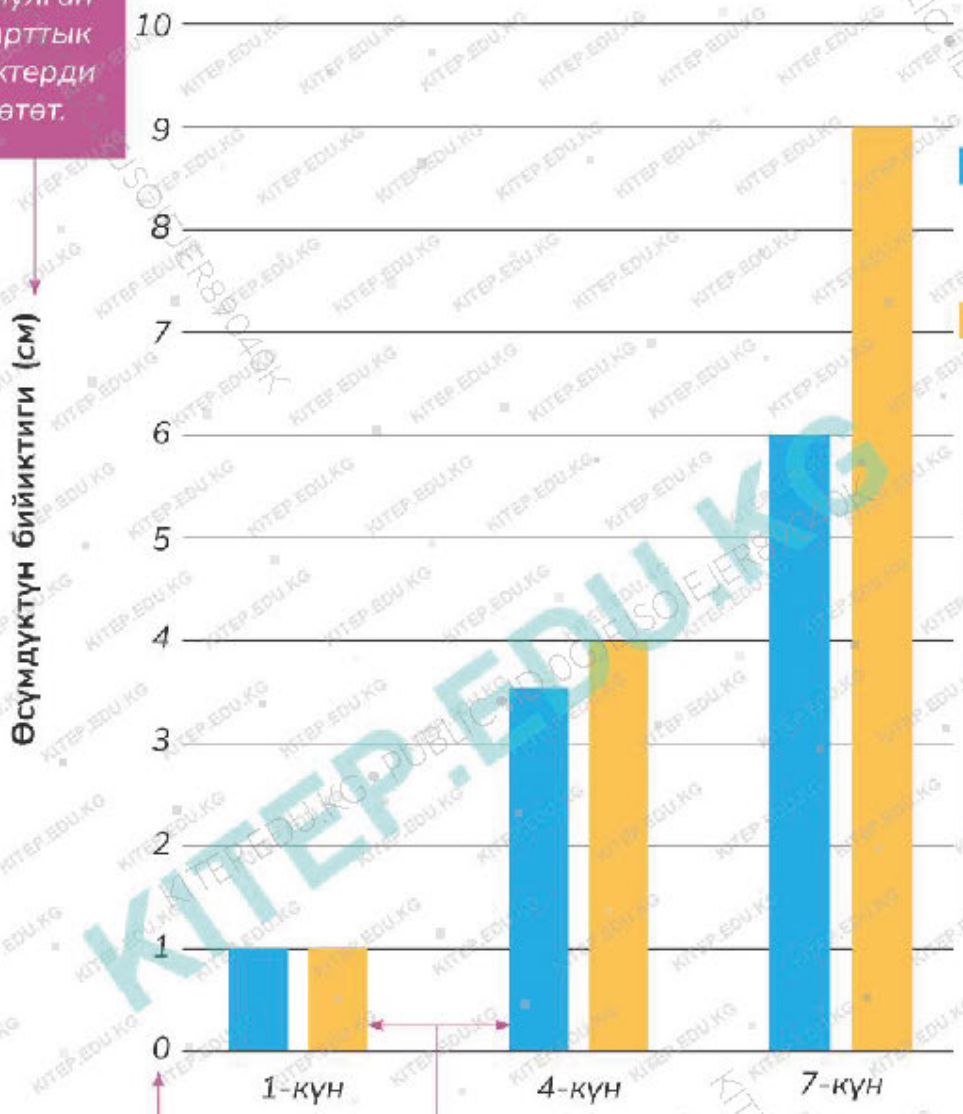
Жогорудагы тажрыйбага карата таблицанын үлгүсү:

	Бийиктиги (см)		
	1-күн	4-күн	7-күн
А идиши	1	3	6
Б идиши	1	4	9

Өлчөө бирдиктери — бул өсүмдүктү өлчөөдө колдонулган стандарттык бирдиктерди көрсөтөт.

Убакыт өткөн сайын жарык өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир этет?

Аталышы изилдөөнүн сүрөттөлүшү болуп эсептелет.



Ачкыч — бул ар кандай категория-ларды көр-сөтүү үчүн колдонулган ар түрдүү түстөрдү көрсөтөт.

Сандык чен бөлүк — сандар так белгиленген аралыкта жайгашат. Алар 0дөн башталып, алынган эң жогорку мааниге чейин жазылат.

Мамычалар — түүрасы бирдей келип, белгиленип жазылат.

Жарыкта өскөн көчөттөр менен караңгыда өскөн көчөттөрдүн өсүшүн салыштыргыла. Алар бири биринен айырмаланабы? Эмне үчүн?

Температура өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Температура кайсы бир нерсенин канчалык ысык же муздак экенин көрсөтөт.

Температура өсүмдүктүн өсүшүнө таасир берет. Өсүмдүктөр жакшы өсүшү үчүн аларга ылайыктуу температура керек. Ар түрдүү өсүмдүктөр ар кандай температурада өсөт.

жогорку температура

төмөнкү температура

Кайсы идиштеги өсүмдүк жакшы өскөн? Түшүндүрүп бер.

Суу өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?

Өсүмдүктөр соолубай, чың турушу жана азык өндүрүүсү үчүн сууга муктаж. Эгерде өсүмдүк сууну жетиштүү деңгээлде албаса, жалбырактары соолуйт. Өсүмдүк өлүп калышы мүмкүн.

суу жетиштүү

суу жетишсиз

Иш дептери
4Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- соолубай, чың болуу
- соолуу

Технологиялар тууралуу кеп

Күнөскана — дубалдары жана шыбы айнектен жасалган жай. Күнөскана өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшү үчүн ылайыктуу температураны жана башка шарттарды сактайт. Көптөгөн дыйкандар жана илимпоздор өсүмдүктөрдү жакшы өстүрүү үчүн күнөсканаларды колдонушат. Күнөскана кандай иштей тургандыгын билип көргүлө.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Роза гүлдөрүнүн туура өсүп, өөрчүшү үчүн эң ылайыктуу температура кандай?

Гүл дүкөнүндөгү роза гүлдөрү бат эле соолуп, куурап калат. Силердин милдетиңер — роза гүлдөрүн соолутпай, жакшы сактоо үчүн эң ылайыктуу температураны аныктоо боюнча изилдөөнү пландаштыруу.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Изилдөө үчүн илимий суроо түзгүлө.
3. Изилдөөнү пландап, аткарылуучу кадамдарды тизмектеп жазгыла.
4. Адилеттүү илимий тажрыйбаны жүргүзүү үчүн төмөнкү суроолорду өз ара талкуулагыла:
   - Эмнени өзгөртүү керек?
   - Эмнени өлчөө керек?
   - Эмнени туруктуу кармоо керек?
5. Натыйжалар так болушу үчүн кандай жабдуулар керек?
6. Тажрыйба учурунда эске алуу керек болгон тобокелдиктер барбы? Тажрыйбаны коопсуз жүргүзүү үчүн эмне кылуу керек?

Билиминди текшер

Өсүмдүктөр илдетке чалдыкпай жакшы өсүшү үчүн кандай шарттар керек?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Өсүмдүктөр илдетке чалдыкпай өсүшү үчүн ылайыктуу шарттар керек экенин аныктай алам.
- ☐ Тобокелдиктерди аныктай алам жана практикалык иш учурунда коопсуздукту кантип сактоо керектигин түшүндүрө алам.
- ☐ Керектүү жабдууларды тандап, аларды туура колдоно алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.
- ☐ Илимий изилдөөнүн мүмкүн болгон жыйынтыктарын алдын ала айта алам.
- ☐ Натыйжалар алдын ала айтылган божомолду тастыктаганын же тастыктабаганын текшере алам.
- ☐ Натыйжаларды түшүндүрүү үчүн таблицаларды жана мамычалуу диаграммаларды түзө алам.
- ☐ Илимий суроого жооп берүү үчүн натыйжаларды талдай алам.
- ☐ Стандарттык бирдиктер менен өлчөй алам жана алар эмнеге стандарттык эмес бирдиктерге караганда жакшы экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Маанилүү илимий суроолорду бере алам.
- ☐ Суроого жооп табуу үчүн изилдөө жүргүзө алам.
- ☐ Объекттердин кандайча иштээрин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп бере алам.

KITEP.EDU.KG

B Адамдын органдары

Мен бул бөлүмдө:

- *адамдын денесиндеги ар кандай органдардын аттарын атайм;*
- *ар түрдүү органдардын функцияларын түшүндүрөм;*
- *заманбап билимдер мурунку билимдерден кандайча айырмаланарын түшүндүрөм;*
- *илимдеги моделдерге схемалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрөм;*
- *илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктайм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Мен уктап жатканда башкача дем аламбы?

Кел, изилдейли

Колумду көкүрөгүмө койгондо эмнени сезем?

1. Эки-экиден иштегиле.
2. Тынч туруп, колуңду көкүрөгүңдүн ортосуна кой.
3. Көкүрөгүңдө бир нерсе согуп жатканын сезип жатасыңбы?
4. Бул согуп жаткан кыймыл сага кандай сезилгенин жаныңдагы классташыңа айтып бер.
5. Дүкүлдөп согуп жаткан кыймыл эмнеден пайда болду? Классташың менен ой бөлүш.

Кел, үйрөнөлү

Адамда кандай органдар бар жана алар кандай функцияларды аткарат?

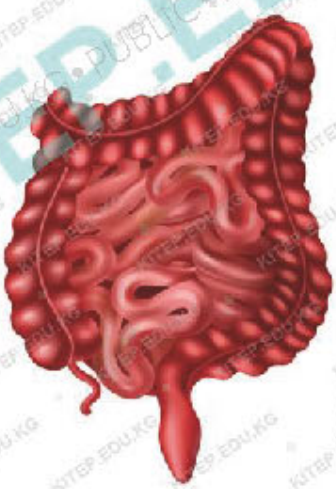
Силер буга чейин адамдын башы, буту сыяктуу денесинин сырткы бөлүктөрү жөнүндө окуп үйрөнгөнсүңөр. Ошол сыяктуу эле адамдын денесинин ички бөлүктөрү да бар. Бул бөлүктөр **орган** деп аталат. Ар бир орган маанилүү функцияларды аткарат. Органдар биздин ден соолукта болуп, тиричилик кылышыбызга жардам берет.

мээ

жүрөк

өпкө

ашказан



ичегилер

Ички органдарга мээ, жүрөк, өпкө, ашказан жана ичегилер кирет.

Сен бул органдарды өз денеңден таба аласыңбы? Органдар кайсы жерде жайгашканын көрсөт.

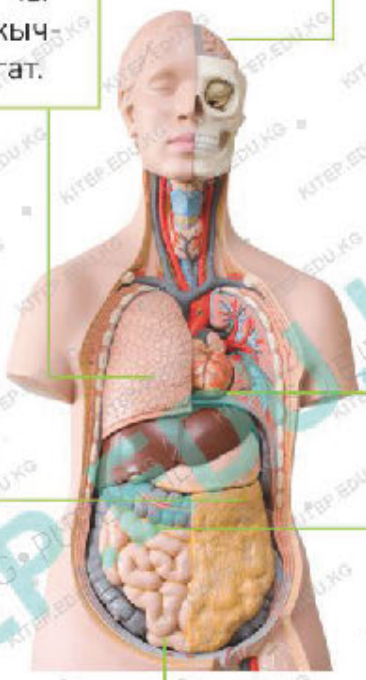
KITEP.EDU.KG

Мээ

Мээ баш бөлүктө жайгашкан. Ал башка органдарга кабарларды (сигнал) жөнөтүү аркылуу аларды көзөмөлдөйт.

Өпкө

Өпкө жүрөктүн жанында жайгашкан. Дем алганда абадагы кычкылтек өпкөгө кирет. Кан тамырлардагы кан кычкылтекти сиңирип алат. Ал эми дем чыгарганда, кандагы көмүр кычкыл газы абага бөлүнүп чыгат.



Жүрөк

Жүрөк өпкөдөн кычкылтекке бай канды алып, дененин ар кайсы бөлүктөрүнө жиберет. Ошондой эле жүрөк дененин башка бөлүктөрүнөн көмүр кычкыл газына бай канды алып, өпкөгө айдайт.

Ашказан

Ашказан — чоң жана көңдөй орган. Ал тамак-ашты кислоталар менен аралаштырып, аны сиңире баштайт. Жарым-жартылай сиңген тамак ичке ичегиге өтөт.

Жоон ичеги

Жоон ичегиде сиңбей калган тамак-аштан организмге суу сиңирилет. Ажырабаган жана сиңбей калган тамак-аш калдыктары организмден сыртка бөлүнүп чыкканга чейин ошол жерде кармалат.

Ичке ичеги

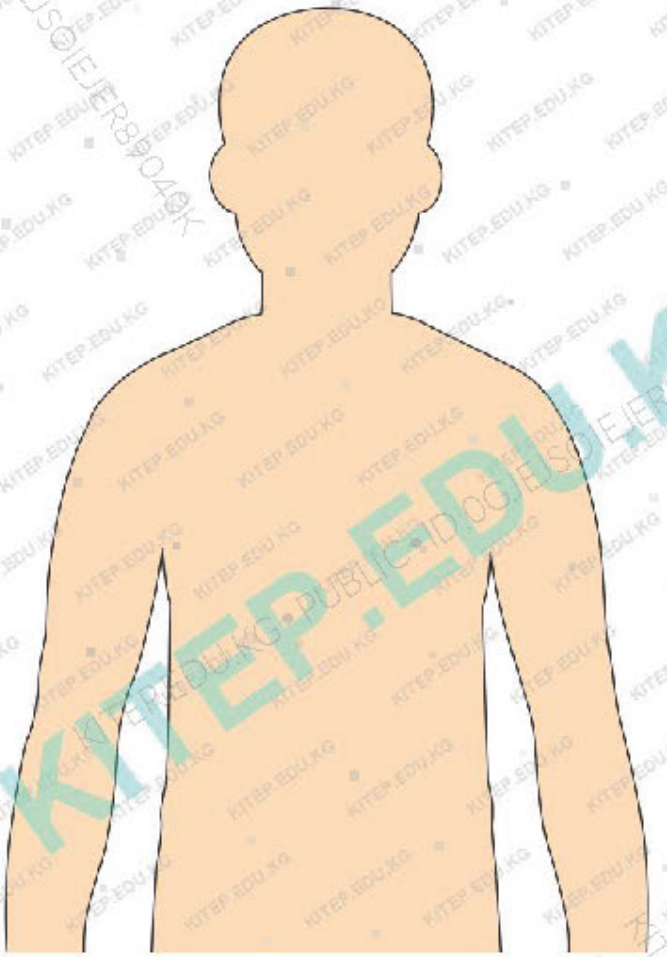
Ичке ичеги тамакты сиңирүүнү улантат. Ажыраган тамак-ашты организм өзүнө сиңирип алат. Сиңбей калган тамак-аш андан ары жоон ичегиге өтөт.

Адамдын денеси жана анын органдарынын модели.

Жүздөгөн жылдар мурда адамдар өпкө канды денеге айлантып турат деп ойлошкон. 1628-жылы Уильям Гарвей аттуу дарыгер жүрөк насос сыяктуу иштеп, канды денеге айдай тургандыгын ачкан.

Органдар денебиздин ичинде жайгашкандыктан, аларды изилдеп окуп үйрөнүү кыйынга турат. Модель бизге органдарды жеңилирээк түшүнүүгө жана үйрөнүүгө жардам берет. Биз органдардын сүрөттөрүн же чыныгы адамдын денесине окшош үч өлчөмдүү (3D) моделди колдонсок болот. 3D модели адамдын органдарын жакындан карап, кол менен кармап көрүп, жакшылап үйрөнүүгө жардам берет.

Төмөндөгү сүрөткө адамдын ички органдарынын ордун белгиле.



«Кел, изилдейли» бөлүгүндөгү изилдөөнү эске сал. Көкүрөгүндөгү согуп жаткан кайсы орган? Ал көкүрөктүн кайсы тарабында жайгашкан?

Иш дептери
4В тапшырмасы

Илим турмушта

Невролог — бул дененин бөлүктөрүнүн бири болгон мээнин ооруларын изилдеп, дарылоочу дарыгер. Неврологдор мээге кылдаттык менен байкоо жүргүзүп, анын функциясын түшүнүү үчүн атайын түзүлүштөрдү колдонушат. Айрым түзүлүштөр дарыгерлерге мээнин активдүүлүгүн көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Денедеги ар кайсы органдардын ооруларын изилдөөгө адистешкен башка дарыгерлер тууралуу да билип көргүлө. Алар ар түрдүү органдарды изилдөө үчүн атайын түзүлүштөрдүн кайсынысын колдонушат? Бул түзүлүштөр органдарды изилдөөгө кантип жардам берет?

Билиминди текшер

Адамдын денесиндеги айрым органдардын аталышын айтып бер. Алардын функциялары кандай?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын денесиндеги ар кандай органдардын аттарын атай алам.
- ☐ Ар түрдүү органдардын функцияларын түшүндүрө алам.
- ☐ Заманбап билимдер мурунку билимдерден кандай айырмаланарын түшүндүрө алам.
- ☐ Илимдеги моделдерге схемалар жана физикалык моделдер киреринтүшүндүрө алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды аныктай алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Гүлдөр өсүмдүктүн көбөйүшүнө жардам берет.	туура	туура эмес
Күн нуру өсүмдүктөрдүн жылуулук алышы үчүн гана керек.	туура	туура эмес
Өсүмдүктүн сабагы сууну жамгыр жааганда сиңирет.	туура	туура эмес
Тамырлар топурактан минералдык заттарды сиңирип алат.	туура	туура эмес
Ар бир орган организмде өзгөчө функцияны аткарат.	туура	туура эмес
Өпкө канды денеге айдайт.	туура	туура эмес
Тамак ашказанда гана ажырайт.	туура	туура эмес
Жүрөк адамдын организминдеги башка органдарды көзөмөлдөйт.	туура	туура эмес

2. Самат илимий изилдөө жүргүзүп жатат. Ал изилдөө үчүн А жана Б деп белгиленген эки бирдей өсүмдүктү колдонот. Ар бир өсүмдүк бирдей өлчөмдө күн нурун алат жана идиштеринде бирдей көлөмдө топурак бар. А өсүмдүгүнө суу куюлуп турду, ал эми Б өсүмдүгүнө суу куюлган жок. 10 күн өткөндөн кийин Самат өсүмдүктөргө байкоо жүргүздү.
Төмөндөгү суроолордун ичинен Самат изилдеп жаткан илимий суроо кайсы?

Туура жоопту белгиле (✓).

Жарык өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?	☐
Топурак өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?	☐
Температура өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?	☐
Суу өсүмдүктүн өсүшүнө кандай таасир тийгизет?	☐

3. Айзатта эки өсүмдүк бар. Ал бир өсүмдүктү муздаткычка, экинчисин класстык бөлмөгө койду. Өсүмдүктөрдү күн сайын сугарып турду. Айзат он күн өткөндөн кийин төмөнкү байкоону жүргүздү.

А өсүмдүгү *Б өсүмдүгү*

Кайсы өсүмдүк муздаткычка коюлган? Себебин түшүндүрүп бер.

4. Адамдын ар бир органын анын функциясы менен сызык аркылуу туташтыр.

мээ *жүрөк* *өпкө* *ашказан* *ичегилер*

тамакты сиңирет	канды дененин ар кайсы бөлүктөрүнө айдайт	башка органдарга сигналдарды жөнөтөт	газ алмашуу жүрөт	ажыраган тамак-ашты жана сууну сиңирип алат

Илимий сөздүк

А

ашказан
тамак-ашты ажыратуучу дененин бөлүгү

Ж

жүрөк
канды айлантуучу дененин бөлүгү

жоон ичеги
сиңбей жана ажырабай калган тамактан сууну сиңирип алуучу дененин бөлүгү

жалбыректар
өсүмдүктүн азык зат өндүрүүчү бөлүктөрү

И

ичке ичеги
тамак ажырап, азык заттар сиңирилүүчү дененин бөлүгү

М

мээ
организмдеги башка органдарды көзөмөлдөөчү дененин бөлүгү

О

орган
дененин белгилүү бир функциясы бар бөлүгү

Ө

өпкө
газ алмашуу процесси жүрүүчү дененин бөлүгү

С

сабак
өсүмдүктү тик кармап турган бөлүгү

сиңирүү
тамак-ашты ажыратуу

Т

тамырлар
өсүмдүктүн топурактан сууну жана анда эриген минералдык заттарды сиңирүүчү бөлүктөрү

температура
белгилүү бир объекттин канчалык ысык же муздак экенинин ченеми

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGJESOIEJER89040K

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Адамдын органдары

- мээ
- жүрөк
- өпкө
- ашказан
- ичке ичеги
- жоон ичеги

Өсүмдүктүн органдары

- мөмө
- урук
- гүл
- жалбырак
- сабак
- тамыр

Орган — бул белгилүү бир функцияны аткарган денеңин бөлүгү.

KITEP.EDU.KG

5-БӨЛҮМ

Заттар жана аралашмалар

Кошумча материалдар

Сүрөттү карап көргүлө. Ар бир айнек идиштин ичинде эмне бар? Ар бир идиштин ичиндеги нерселерди айырмалап билүүгө болобу?

Бир идишти танда. Классташың көзүн жумуп же ары карап турсун. Ага айнек идиштин ичинде эмне бар экенин сүрөттөп айтып бер.

A Катуу зат, суюктук жана газ

Мен бул бөлүмдө:

- *заттар катуу, суюк же газ абалында болорун тааныйм;*
- *катуу заттар менен суюктуктардын айырмасын сүрөттөйм;*
- *илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдайм;*
- *байкоолор жана илимий тажрыйба аркылуу нерселерди иргөөнү жана классификациялоону үйрөнөм.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне үчүн суу жерге төгүлгөндө жайылып кетет?

Кел, изилдейли

Бул объекттерди кантип топтоштурсам болот?

Керектелүүчүлөр:

- суу
- таш
- көлөмү жана формасы ар кандай идиштер

1. Берилген объекттерди байка.
2. Ташты этияттык менен ар бир идишке салып көр.
3. Таш ар кандай идиштерде болгондо кандайдыр бир өзгөрүүнү байкадыңбы?
4. Ташты идиштен алып чык.
5. Андан кийин бош идиштерге кезек менен суу куй.
6. Суу ар кандай идиштерге куюлганда кандайдыр бир өзгөрүүнү байкадыңбы?

Кел, үйрөнөлү

Катуу заттар, суюктуктар жана газдар деген эмне?

Силер заттар тууралуу 2-класста окуп үйрөнгөнсүңөр. Айрым заттар катуу нерселер, айрымдары суюктуктар, ал эми кээ бирлери газдар болуп саналат.

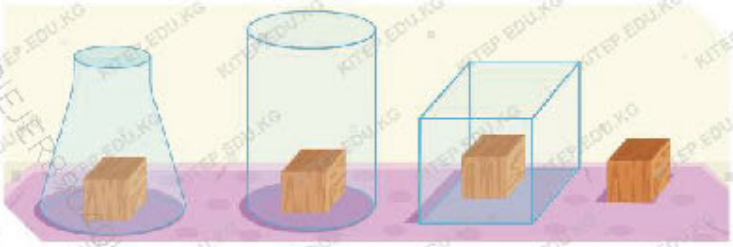
Катуу нерселер	Суюктуктар	Газдар
Жыгач, пластик жана металлдардан жасалган буюмдар — катуу нерселердин мисалдары.	Суу, сүт, шире, кофе жана май — суюктуктардын мисалдары.	Гелий, көмүр кычкыл газы жана кычкылтек — газдардын мисалдары.
сандык	май	гелий
ачкыч	сүт	кычкылтек
топчулар	боёк	аба

Бардык эле катуу заттар катуубу? Жумшак жана катуу заттардан мисалдарды келтире аласыңарбы?

Катуу заттар менен суюктуктардын айырмасы эмнеде?

Заттардын касиети — бул анын мүнөздөлүшү. Заттардын кээ бир касиеттери анын көлөмү, формасы, түсү жана абалы болуп саналат. Катуу заттар окшош касиеттерге ээ.

Катуу зат өзүнүн формасын сактайт. Ал акпайт. Катуу заттын туруктуу **көлөмү** бар. Көлөм — бул объект ээлеген мейкиндиктин саны.

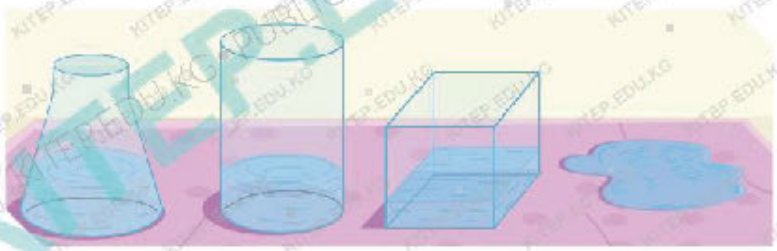


Катуу зат өзү салынган идиштин формасын ээлебейт.

Суюктуктун касиеттери: суюктук өзүнүн формасын сактабайт, ал агып кете алат, суюктуктун көлөмү туруктуу.

Сөз куржуну

- идиштер



Суюктук идишке куюлуп, идиштин формасына ылайык өзгөрөт. Төгүлгөндө жайылып кетет.

«Кел, изилдейли» бөлүгүнө кайрылалы. Кайсы объект катуу нерсе болуп эсептелет? Кайсы объект суюктук экенин аныктагыла.

Кашаанын ичинен туура сөздөрдү тандап, изилдөө боюнча тыянактарды жазгыла.

Таш — бул (**катуу / суюктук**), анткени ал өзүнүн формасын (**сактайт / сактабайт**).

Суу — бул (**катуу / суюктук**), анткени ал өзүнүн формасын (**сактайт / сактабайт**).

Идентификация жана классификация — бул илимий изилдөөнүн беш түрүнүн бири. Сумкаңардын ичинен бир нерсени алып чыгып, анын катуу же суюк экенин аныктагыла. Андан соң дептериңерге анын сүрөтүн тартып, атын жазгыла. Эгер нерсенин ар кандай бөлүктөрү болсо, кайсы бөлүгү катуу, кайсынысы суюк экенин көрсөтүп жазгыла.

Билиминди текшер

Катуу заттарды суюктуктардан айырмалап турган эки касиетин ата.

Иш дептери
5А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Заттар катуу, суюк же газ абалында болорун тааный алам.
- ☐ Катуу заттардын суюктуктардан эмнеси менен айырмаланарын сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий суроого жооп берүү үчүн жыйынтыктарды талдай алам.
- ☐ Байкоолор жана илимий тажрыйба аркылуу объекттерди иргеп, классификациялай алам.

KITEP.EDU.KG

Б Катуу заттар. Катуу заттардын аралашмасы

Мен бул бөлүмдө:

- *аралашма эки же андан көп заттардын физикалык жол менен аралашуусунан турарын түшүндүрөм;*
- *аралашмадагы заттарды физикалык жол менен ажыратууга болорун сүрөттөп берем;*
- *аралашмадагы заттар өз касиеттерин өзгөртпөй тургандыгын үйрөнөм;*
- *катуу заттардан турган аралашмаларды кантип бөлүп алууну түшүндүрөм;*
- *практикалык иштерди коопсуз аткарам.*

Ой жүгүртүп көрчү

Кум менен шагылды бирден терип отурбастан, аларды бөлүүнүн башка жолу барбы?

Кел, изилдейли

Аларды аралаштырып, кайра бөл.

Керектелүүчүлөр:

- *чоң идиш*
- *төрт кичинекей идиш*
- *мейиз*
- *өрүк кагы*
- *жаңгак*
- *төө буурчак*
- *кол кап*

1. Объекттер менен иштөөдөн мурда кол капты кийип ал.
2. Объекттердин өлчөмдөрүн, формаларын жана түстөрүн карап көр.
3. Объекттерди чоң идишке салып, аралаштырып ал.
4. Ар кандай объекттерди төрт кичинекей идишке бөлүштүр.
5. Аралаштыруудан мурда жана кийин объекттерди салыштыр.
6. Объекттерден кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңбы?

Кел, үйрөнөлү

Катуу заттардын аралашмасын кантип бөлүүгө болот?

Эки же андан көп заттар физикалык түрдө аралашканда аралашма алынат. Аларды аралаштырганда ар бир объекттин физикалык касиеттери адатта өзгөрбөйт. Ар кандай катуу заттардын аралашмасындагы нерселерди физикалык жол менен оңой бөлүүгө болот. Аралашмаларды алардын касиеттерине жараша бөлүү үчүн ар кандай ыкмаларды колдоно алабыз.

Кол менен бөлүү

«Кел, изилдейли» бөлүгүнө кайрылалы. Катуу заттардын аралашмасында нерселер бири бирине бириккен эмес, ошондуктан аларды кол менен иргеп, өзүнчө бөлүүгө болот.

Ар түрдүү түстөгү жана формадагы тамак-аш азыктарын кол менен бөлүүгө болот.

Магнит менен бөлүү

Магниттик заттар магнитке тартылат. Магнитти колдонуп, аралашмадагы магниттик заттарды магниттик эмес заттардан оңой бөлүүгө болот.

Темир таарындысы менен кумдун аралашмасын магниттердин жардамы менен бөлүүгө болот.

Темир таарындысын кумдан ажыратуу үчүн магнит аны тартат.

Электен өткөрүү аркылуу бөлүү

Эгерде аралашма ар кандай өлчөмдөгү катуу бөлүкчөлөрдөн турса, аларды бөлүү үчүн электи колдонсо болот. Электе майда бөлүкчөлөрдүн өтүшүнө мүмкүндүк берүүчү тешиктер бар. Ар кандай электин ар кандай өлчөмдөгү тешиктери бар. Кум менен таштардын аралашмасын электен өткөрүү аркылуу бөлүүгө болот.

Таштар чоң болгондуктан электен өтпөй, кумдан бөлүнүп калат.

Билиминди текшер

Темир таарындысын темир мыктардан кантип бөлөбүз? Эмнени колдонот элең?

Иш дептери
5Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Аралашма эки же андан көп заттардын физикалык жол менен аралашуусунан турарын түшүндүрө алам.
- ☐ Аралашмадагы заттарды физикалык жол менен бөлүүгө болорун сүрөттөп бере алам.
- ☐ Аралашмадагы заттар өз касиеттерин өзгөртпөй тургандыгын түшүндүрө алам.
- ☐ Катуу заттардан турган аралашмаларды кантип бөлүп алууга болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Практикалык иштерди коопсуз аткара алам.

B Катуу жана суюк заттардын аралашмалары

Мен бул бөлүмдө:

- *эрибеген катуу затты суюктуктан кантип ажыратууну түшүндүрөм;*
- *катуу зат суюктукта эригенден кийин да сактала турганын үйрөнөм;*
- *объекттердин кантип иштээрин илим кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөп берем;*
- *маанилүү илимий суроолорду берем;*
- *жабдууларды тандап, аларды туура колдоном.*

Ой жүгүртүп көрчү

Эгерде мен таштарды сууга салсам, таштардын касиеттери өзгөрөбү?

Кел, изилдейли

Аларды аралаштырып, кайра бөлүп алалы.

Керектелүүчүлөр:

- *суу*
- *майда шариктер же таштар*
- *элек*
- *эки идиш*

1. Идишке бир аз суу куй.
2. Майда шариктерди же таштарды идишке сал.
3. Электен өткөрүп, аларды суудан бөлүп ал.
4. Аралаштырганга чейинки жана кийинки шариктердин (таштардын) өлчөмүн, формасын жана түсүн салыштыр.
5. Шариктерде (таштарда) кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкай алдыңбы?

Кел, үйрөнөлү

Катуу зат менен суюктуктун аралашмасынан эрибеген катуу заттарды кантип бөлүүгө болот?

Кээ бир катуу заттар сууга аралашканда майда бөлүкчөлөргө ажырабайт. Мындай катуу заттар **эрибеген катуу заттар** деп аталат. Эрибеген катуу затка күрүч дандары жана кум мисал болуп саналат.

Катуу зат менен суюктуктун аралашмасынан аларды касиеттерине жараша бөлүү үчүн ар кандай ыкмаларды колдонсок болот.

Электен өткөрүү аркылуу бөлүү

Эгерде аралашмада эрибеген катуу зат жана суюктук болсо, материалдарды бөлүү үчүн электен өткөрсө болот. Суюктук электин тешикчелери аркылуу өтүп кетет. Күрүч менен суунун аралашмасын электен өткөрүү аркылуу бөлүүгө болот.

Күрүч дандары өтө чоң болгондуктан, электин тешикчелеринен өтпөйт. Ал эми суу оңой өтөт.

Фильтрлөө жолу менен бөлүү

Эгерде аралашмада эрибеген катуу майда бөлүкчөлөр болсо, аларды бөлүү үчүн фильтр кагазын колдонсо болот. Фильтр кагазында суюктук өтүүчү өтө кичинекей тешиктер бар. Мисалы, кум менен суунун аралашмасын сүзүп алуу аркылуу бөлүүгө болот.

Кум өтө чоң болгондуктан, фильтр кагазынын кичинекей тешиктеринен өтө албайт жана аны суудан бөлүп алууга болот.

Катуу зат суюктукта эригенде эмне болот?

Кээ бир катуу заттар сууга аралашканда майда бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетет. Бул катуу заттар сууда эрийт. Сууда эриген катуу заттар эрүүчү деп аталат. Туз жана кант эрүүчү катуу заттардын мисалдары болуп саналат.

Үч аралашманы жана аларды бөлүүнүн жолдорун кылдаттык менен байкагыла. Ар бир аралашма үчүн кайсы бөлүү жолу дал келерин ойлонуп көргүлө.

Ар бир аралашма менен аны бөлүү жолун сызыктар аркылуу туташтыргыла.

Аралашмалар	Бөлүү жолдору
чайдагы чайдын жалбыректары	
ылайланган суу	
жыгач менен темир таарындылары	

Иш дептери
5В тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Суу — көптөгөн заттарды эритүүчү зат. Сууда эриген зыяндуу кошулмаларды тазалоо үчүн атайын суу фильтри колдонулат.

Ар түрдүү заттарды бөлүү үчүн ар кандай типтеги фильтрлер бар.

Үйдө колдонуучу жөнөкөй суу фильтри кандай жасалары тууралуу билгиле. Тапкан маалыматыңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Заттарды кантип бөлүүгө болот?

Силерге темир кыпчыткычтар, айнек шариктер, үн жана канттан турган аралашма берилди. Силердин милдетиңер — бул заттарды бөлүү. Бул үчүн фильтр кагазы, элек, кашык, магнит, термометр, күйгүч, суу жана бош идиштер сыяктуу жабдууларды колдонсоңор болот.

1. Топторго бөлүнүп иштегиле.
2. Иш планды аткарууга чейин кандай илимий суроолорду берсе болот?
3. Планды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон жабдуулардын тизмесин түзүп алгыла.
4. Аралашмадан ар бир объекттин түрүн бөлүп алуу үчүн аткарылууга тийиш болгон кадамдарды тизмектеп алгыла.
5. Планыңарды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Билимиңди текшер

Эрибеген катуу заттарды суюктуктан кантип бөлө алабыз? Эмнени колдонуу керек?

Эгерде үйрөнсөң, чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Эрибеген катуу затты суюктуктан кантип ажыратуу керектигин түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Катуу зат менен суюктуктун аралашмасында эрибеген катуу затты кантип бөлүүгө боло тургандыгын түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Объекттердин кантип иштээрин илим кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Маанилүү илимий суроолорду бере алам.
- ☐ Жабдууларды тандап, аларды туура колдоно алам.

Көнүгүү барагы

1. Ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Катуу заттар жана суюктуктар өз формасын сактайт.	туура	туура эмес
Бардык катуу заттар катуу болот.	туура	туура эмес
Катуу заттардын көлөмү туруктуу, ал эми суюктуктардыкы андай эмес.	туура	туура эмес
Катуу заттардын аралашмасындагы нерселердин касиеттери өзгөрбөйт.	туура	туура эмес
Катуу заттардын аралашмасындагы нерселерди бөлүү мүмкүн эмес.	туура	туура эмес
Эрибеген катуу заттарды бардык аралашмалардан бөлүп алуу үчүн магнитти колдоно алабыз.	туура	туура эмес

2. Ар бир заттын катуу, суюк же газ экенин аныкта. Таблицаны толтуруп, туура келген тилкелерди белгиле (✓).

Материал	Катуу зат	Суюктук	Газ
шире			
кездеме			
суу			
аба			
кычкылтек			
жыгач			
айнек			
май			

3. Төмөнкү таблицада бөлүүгө мүмкүн болгон ар кандай аралашмалар көрсөтүлгөн. Ар бир аралашманы бөлүү үчүн кайсы жол эң ылайыктуу экенин көрсөтүү үчүн тиешелүү тилкеге белги (✓) койгула.

Аралашма	Элөө	Фильтрлөө
суудагы мончоктор		
кофенин суудагы чөкмөсү		
ундагы айнек шариктер		
ширедеги кум		

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

А

аралашма (кошулма)
чогуу аралашкан эки же андан көп заттар

Б

бөлүү
аралашмадан ар кандай нерселерди бөлүп алуу

Г

газ
туруктуу көлөмгө жана формага ээ болбогон заттар

К

касиет
нерселердин өлчөмү, формасы жана түсү сыяктуу мүнөздөмөсү

катуу зат
формасын сактаган жана туруктуу көлөмгө ээ болгон зат

көлөм
бир нерсени ээлеген мейкиндиктин саны

С

сууда эрибеген
суюктукта эрибейт

суюктук
формасын сактабаган жана туруктуу көлөмгө ээ болгон зат

Ф

фильтрлөө
эрибеген катуу зат менен суюктуктан турган аралашманы фильтр кагазын колдонуу менен бөлүү ыкмасы

фильтр кагазы
суюктукту өткөрүп, катуу бөлүкчөлөрдү кармап кала турган майда тешикчелери бар атайын сүзгүч кагаз

Э

электен өткөрүү
ар кандай өлчөмдөгү катуу бөлүкчөлөрдөн турган аралашманы электи колдонуу менен бөлүү ыкмасы

эритүү
суюктукта эрий турган катуу затты аралаштыруу

эрүүчүлөр
суюктукта эриши мүмкүн

КЕЛ, КАРТА ТҮЗӨЛҮ

Заттар

Катуу заттар

Туруктуу көлөмгө, формага ээ

Суюктуктар

Формасын сактабайт, туруктуу көлөмгө ээ

Газдар

Туруктуу көлөмгө жана формага ээ болбойт

Аралашмаларды бөлүү

Элөө

Чоң бөлүкчөлөрдү кичинеден ажыратуу (элеп коюу)
Мисалы:
- таштарды кумдан;
- унду кесектеринен;
- күрүчтү ундан.

Фильтрлөө

Суюктуктарды катуу заттардан ажыратуу (сүзүү)
Мисалы:
- сууну кумдан;
- чайды жалбыректардан;
- сууну майда таштардан.

Магнитке тартуу

- Магниттик эмес заттардан магниттик заттарды ажыратуу

Мисалы:
- темирди кумдан;
- темирдин майдаланган бөлүкчөлөрүн туздан;
- мыктарды майда таштардан.

KITEP.EDU.KG

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөндөгү авторлорго жана үюмдарга терең ыраазычылык билдирет:

16-бет: алма дарагы – ID 100391283 © Andreusk | Dreamstime.com, идиштеги роза гүлү – ID 67525506 © Olesia Sarycheva | Dreamstime.com; суу куюлган идиштеги балык – ID 11710314 © Irochka | Dreamstime.com;
17-бет: куртак жыгачтар – ID 103907752 © Nataliia Shcherbyna | Dreamstime.com, бышырылган балык – ID 112618595 © Alexander Shapovalov | Dreamstime.com;
18-бет: суу жана таштар – ID 60015952 © Singhlens | Dreamstime.com, ноутбук – ID 70724098 © Michał Rojek | Dreamstime.com, ваза – ID 25924999 © Ivonne Wierink | Dreamstime.com;
21-бет: автоунаа – ID 43753817 © Algre1 | Dreamstime.com, робот – ID 203464894 © Aleksey Popov | Dreamstime.com;
22-бет: өсүмдүк – ID 211430579 © Gusti Bagus Surya Winata | Dreamstime.com, балык жеген чымчык – ID 98646393 © Ramon Carretero | Dreamstime.com, коёндун бөжөгү – ID 30486770 © Verastuchelova | Dreamstime.com;
23-бет: өсүмдүктүн өсүшү – ID 9997916 © violetkaipa | 123rf.com,
24-бет: Лиананын сабагы – ID 74047198 © Liudmila Kovalchuk | Dreamstime.com, кечеттер – ID 113832397 © Wimalgorzata | Dreamstime.com;
25-бет: каздын жумурткасы – ID 170439491 © Muhammadfaisulloh Samae | Dreamstime.com, каздын балапаны – ID 12009190 © chepko | 123rf.com;
26-бет: калкыма – ID 26417686 © Meixiu | Dreamstime.com, гидропоника – ID 46175754 © Stnazkul | Dreamstime.com;
27-бет: палеонтолог – ID 189987538 © Евгений Харитонов | Dreamstime.com;
33-бет: үй жаныбарлары – ID 15229026 © Isselee | Dreamstime.com, боз чаар мышык – ID 50600471 © Dimakp | Dreamstime.com, коргоо – ID 55294442 © Alakoo | Dreamstime.com;
35-бет: бака – ID 101756875 © Isselee | Dreamstime.com, мышык – ID 44369507 © Ian Andreiev | Dreamstime.com, көпөлөк – ID 187908091 © Prin Pattawaro | Dreamstime.com, тоок – ID 31052550 © Sergii Koval | Dreamstime.com, пил – ID 43884182 © Jakub Krechowicz | Dreamstime.com, төө – ID 156701728 © Vasyl Helevachuk | Dreamstime.com;
36-бет: шумкар – ID 125607606 © Imran Ashraf | Dreamstime.com;
37-бет: дельфин – ID 43197551 © Jeff Silver | Dreamstime.com, кит – ID 216657253 © Daisuke Kurashima | Dreamstime.com;
38-бет: деңиз таш бакасы – ID 63933408 © Shane Myers | Dreamstime.com, жылан – ID 4888581 © Rui Matos | Dreamstime.com, кумурска – ID 11108959 © Vladimirdavydov | Dreamstime.com;
39-бет: алтын балык – ID 51659573 © Imaengine | Dreamstime.com, акула – ID 94811895 © Frhojdysz | Dreamstime.com, бака – ID 129936427 © Isselee | Dreamstime.com, саламандра – ID 42177719 © Adogslifephoto | Dreamstime.com;
43-бет: пилдин баласы – ID 165756979 © Wirestock | Dreamstime.com, көнөк баш – ID 19008625 © Ryan Sartoski | Dreamstime.com, ак куунун балапаны – ID 26370120 © Jiří Pafava | Dreamstime.com, бака – ID 58675986 © Paul Reeves | Dreamstime.com, ак куу – ID 37096725 © Petrina Calabalic | Dreamstime.com, пил – ID 11614729 © S100apm | Dreamstime.com;
46-бет: африка пили – ID 91136393 © Duncan Noakes | Dreamstime.com, таракан – ID 118170859 © Anat Chantrakool | Dreamstime.com, чаар мышык – ID 105771323 © Isselee | Dreamstime.com;
49-бет: аары – ID 11435411 © Sergey Yakovlev | Dreamstime.com;
53-бет: бургер – ID 29129571 © Stockcreations | Dreamstime.com;
56-бет: Күн – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, каакым – ID 213018730 © Viter8 | Dreamstime.com, чегиртке – ID 25852964 © Roman Charushin | Dreamstime.com, жылан – ID 24699107 © Povarov | Dreamstime.com;
57-бет: Күн – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, суу котуру – ID 10228304 © Mykola Mazuryk | Dreamstime.com, көлчүк үлүлү – ID 21404090 © Isselee | Dreamstime.com, суу коңуз – ID 60705203 © Pavel Trankov | Dreamstime.com, балыр – ID 113968987 © Seadam | Dreamstime.com, балык – ID 80052758 © Wrangel | Dreamstime.com, аюу балык – ID 36784662 © Isselee | Dreamstime.com, акула – ID 139934220 © Nerthuz | Dreamstime.com;

58-бет: даракты кыюу – ID 124568913 © Shaiith | Dreamstime.com;
59-бет: дыйкандар коргоочу баштыктарды кийгизишүүдө – ID 203370645 © Maocheng | Dreamstime.com;
61-бет: Күн – ID 14322109 © yupiramos | 123rf.com, дарак – ID 9162914 © Jan Martin Will | Dreamstime.com, сөөлжан – ID 217399009 © Andreas Häuslbetz | Dreamstime.com, чычкан – ID 12181776 © Verastuchelova | Dreamstime.com, үкү – ID 16407844 © Isselee | Dreamstime.com;
62-бет: Күн – ID 147982844 © Chumphon Whangchom | Dreamstime.com;
65-бет: жапайы өсүмдүк – ID 158553944 © Potapov Alexander | Shutterstock.com;
67-бет: гортензия – ID 216189373 © Monikabaumbach | Dreamstime.com, желдеткич – ID 25866281 © Lightzoom | Dreamstime.com;
68-бет: куураган өсүмдүк – ID 85662959 © Phanuwatn | Dreamstime.com;
74-бет: күнөскана – ID 40347900 © Eugeniy Chernetcov | Dreamstime.com;
77-бет: органдар – ID 184849547 © Roman Egorov | Dreamstime.com;
78-бет: адамдын анатомиясы – ID 14908186 © Arkadi Bojaršinov | Dreamstime.com;
82-бет: органдар – ID 184849547 © Roman Egorov | Dreamstime.com;
85-бет: көк тактай дубалдын жанындагы стол – ID 120272447 © Maskarad | Dreamstime.com, чай куюлган банка – ID 170551358 © Dechev | Dreamstime.com, бош айнек банка – ID 3389991 © Cammeraydave | Dreamstime.com, бир банка мармелад – ID 45754446 © Liorpt | Dreamstime.com;
86-бет: бир стакан суу – ID 31875509 © Andreykuzmin | Dreamstime.com, таш – ID 11479852 © Sharpshot | Dreamstime.com, айнек банка – ID 214834047 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, айнек бөтөлкө – ID 182744393 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, айнек банка – ID 192188136 © Aperturesound | Dreamstime.com;
87-бет: зайтун майы жана зайтун – ID 117874972 © Valentyn75 | Dreamstime.com, гелий шарын үйлөтүү – ID 115985228 © Marko Volkmar | Dreamstime.com, ачкыч – ID 21305009 © Anatoliy Sadovskiy | Dreamstime.com, сүт – ID 48841327 © Stitchik | Dreamstime.com, аквалангист – ID 157723 © Simon Gurney | Dreamstime.com, топчулар – ID 196825900 © Pacharee Watanakul | Dreamstime.com, боёк банкасы – ID 14518450 © Hannu Viitanen | Dreamstime.com, самын көбүктөрүн үйлөп жаткан кыз – ID 147347215 © Ulkass | Dreamstime.com;
91-бет: кургатылган жемиштерди иргөө – ID 106310903 © Aleksandr Volkov | Dreamstime.com;
92-бет: кумду электен өткөрүү – ID 26430988 © Radist | Dreamstime.com,
93-бет: бир стакан суу – ID 31875509 © Andreykuzmin | Dreamstime.com, майда шариктер – ID 48853577 © Amichae | Dreamstime.com, айнек банка – ID 214834047 © Alexandr Kornienko | Dreamstime.com, элек – ID 48771756 © Anton Starikov | Dreamstime.com;
94-бет: электеги күрүч – ID 173680873 © Michael Ahanov | Dreamstime.com, фильтрлөө – ID 834527872 © Sinhyu | Dreamstime.com;
96-бет: көк чай – ID 52152076 © Grafvision | Dreamstime.com, ылайланган суу – ID 900611136 © 5./15 WEST | iStock.com, темир таарындылары – ID 133820351 © Helfei | Dreamstime.com, элек – ID 131941192 © Alexlmx | Dreamstime.com;

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда саналып өткөн материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилди.

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер: Жамангулова Г. Ү., Женалиева Б. А., Акылбек уулу И., Бобушова С. Т., Исмайлова С. Б., Исмаилов А. О. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.